



NJ CLASSES

— Your Success, Our Mission —

★ ચેપ્ટર :- 5 ★

જૈવિક ક્રિયાઓ (Biological Processes)

“જીવનને ચાલુ રાખતી મહત્વની જૈવિક પ્રક્રિયાઓ”

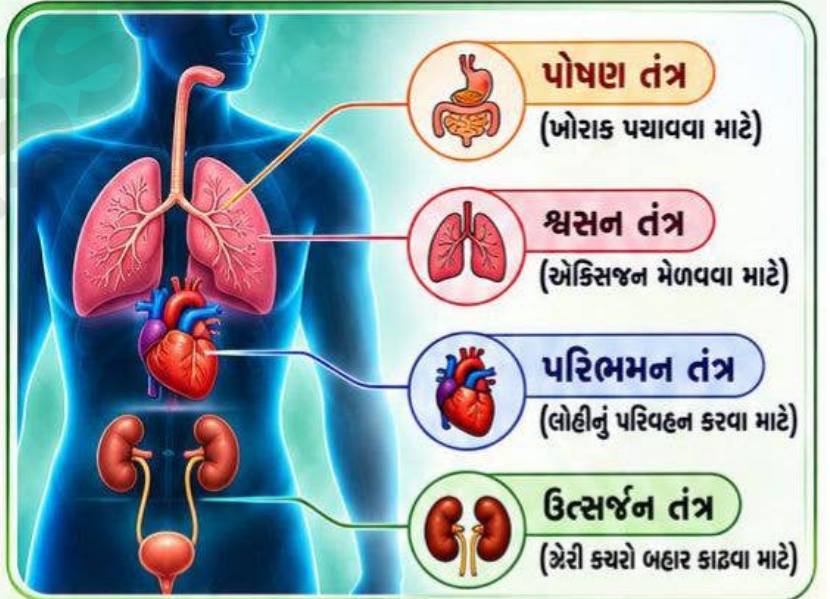
Nitesh Jugal

M.Sc, B.Sc, B.Ed.



આ પ્રકરણમાં શું શીખવા મળશે?

- ✓ મનુષ્યનું પોષણ તંત્ર
- ✓ મનુષ્યનું સ્થસન તંત્ર
- ✓ મનુષ્યનું પરિભ્રમન તંત્ર
- ✓ મનુષ્યનું ઉત્સર્જન તંત્ર
- ✓ જૈવિક ક્રિયાઓનું સંકલન



Why Study?

- ▶ જીવન માટે જરૂરી મહત્વની પ્રક્રિયાઓની સમજ
- ▶ શરીરના વિવિધ તંત્રો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે જાણકારી
- ▶ આપણી સ્વાસ્થ્યની સારસંભાળ માટે ખૂબ ઉપયોગી



યાદ રાખો!

- ✓ બધા તંત્રો મળીને શરીરને જીવંત રાખે છે.
- ✓ ઉર્જા મેળવવી, ગેસોનું આદાન-પ્રદાન, લોહીનું પરિવહન અને કચરાનો નિષ્કાસન - જીવન માટે અનિવાર્ય છે.
- ✓ જૈવિક ક્રિયાઓનું સંકલન ચેતાતંત્ર અને અંતઃસ્ત્રાવો દ્વારા થાય છે.

“

વિજ્ઞાનને સમજો,
વિજ્ઞાનથી વધો અને
જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારો.

”

★ સારી તૈયારી, શ્રેષ્ઠ પરિણામ! ★

JOIN US ON

@njclassesgujarati
nj_classes1
njclasses.in



CONTACT US

Nitesh Jugal
9016075681

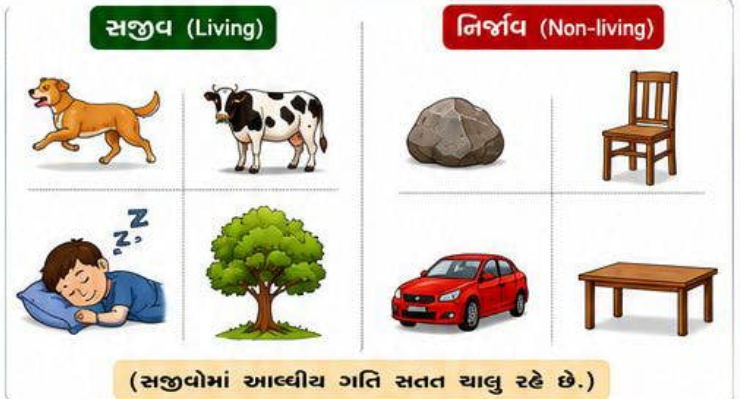
જૈવિક ક્રિયાઓ

(Life Processes)

★ 5.1 જૈવિક ક્રિયાઓ એટલે શું? ★

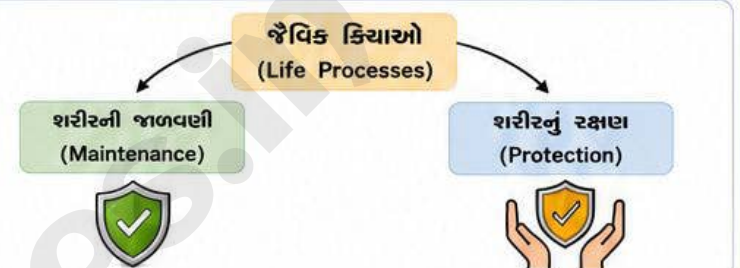
★ પરિચય (Introduction: સજીવ અને નિર્જીવનો ભેદ) :-

- અપણે કુતરાને દોડતો, ગાયને વાગોળતી કે માણસને બુમો પાડતો જોઈએ, ત્યારે તરત સમજી જઈએ છીએ કે તેઓ સજીવ (જીવંત) છે.
- પરંતુ જ્યારે તેઓ સૂતા હોય ત્યારે પણ આપણે તેમને સજીવ જ માનીએ છીએ, કારણ કે તેમનામાં શ્વાસોચ્છવાસ અને હૃદયના ધબકારા જેવી અદ્વિતીય ગતિઓ ચાલુ હોય છે.
- વનસ્પતિઓ દેખીતી રીતે કોઈ હલનચાલન કરતી નથી, છતાં તે સમય જતાં વૃદ્ધિ પામે છે એટલે તે પણ સજીવ છે.
- ટૂંકમાં, સજીવોના શરીરમાં આયુઓની ગતિ (આલ્વીય ગતિ) સતત ચાલુ રહેવી જોઈએ, તો જ તે જીવંત કહેવાય.



★ જૈવિક ક્રિયાઓ એટલે શું? (Definition) :-

- વ્યાખ્યા:** બધા જ સજીવો દ્વારા કરવામાં આવતી મુખ્ય ક્રિયાઓ, જે સામુહિક રીતે સજીવના શરીરની જાળવણી (Maintenance) અને રક્ષણનું કાર્ય કરે, તેને જૈવિક ક્રિયાઓ (Life Processes) કહે છે.
- સજીવ જ્યારે કોઈ સક્રિય કાર્ય ન કરતો હોય (જેમ કે સૂતો હોય કે શાંત બેસે હોય) ત્યારે પણ તેના શરીરમાં જાળવણીની આ પ્રક્રિયાઓ તો સતત ચાલતી જ હોવી જોઈએ.

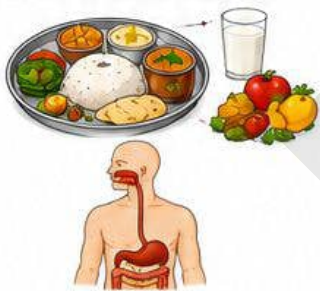


★ સજીવો માટે આવશ્યક મુખ્ય જૈવિક ક્રિયાઓ (Main Life Processes) :-

શરીરને ટકાવી રાખવા માટે નીચેની જ ક્રિયાઓ સૌથી અગત્યની છે:

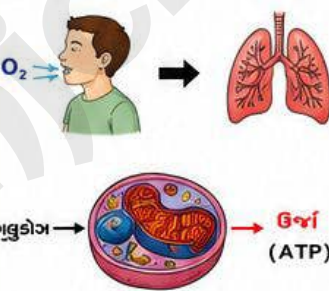
1 પોષણ (Nutrition) :

શરીરની વૃદ્ધિ, વિકાસ અને ઉર્જા માટે ઉર્જાના સ્ત્રોત (ખોરાક) ને પચાવવામાંથી શરીરની અંદર દાખલ કરવાની અને તેનો ઉપયોગ કરવાની ક્રિયાને પોષણ કહે છે.



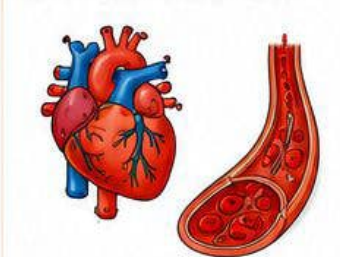
2 શ્વસન (Respiration) :

શરીરની બહારથી ઓક્સિજન (O_2) ગ્રહણ કરી, કોષોની અંદર ખોરાકના કણો (ગ્લુકોઝ) નું વિઘટન કરી તેમાંથી કાર્ય કરવા માટેની ઉર્જા મુક્ત કરવાની ક્રિયાને શ્વસન કહે છે.



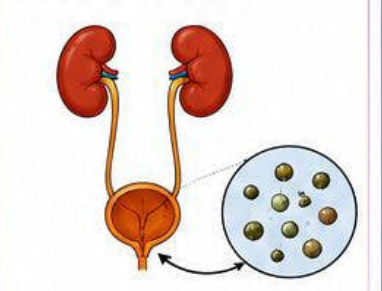
3 વહન (Transportation) :

અકુકોષીય સજીવોમાં ખોરાક અને ઓક્સિજનને શરીરના એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાન સુધી (દરેક કોષ સુધી) પહોંચાડવાની ક્રિયાને વહન અથવા પરિવહન કહે છે. (જેમ કે આપણા શરીરમાં રુધિર/લોહીનું વહન).



4 ઉત્સર્જન (Excretion) :

શરીરમાં ચાલતી વિવિધ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન ઉત્પન્ન થતા નકામા અને હાનિકારક (ગેરી) પદાર્થોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાની ક્રિયાને ઉત્સર્જન કહે છે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (ગાડીની સર્વિસ = શરીરની જૈવિક ક્રિયા) :

- ગોષવાની જરૂર નથી, જૈવિક ક્રિયાઓને તમારી બાઈક કે કાર સાથે સરખાવો!
- પોષણ: બાઈકમાં પેટ્રોલ (ખોરાક) નાખવું.
 - શ્વસન: એન્જિનમાં સ્પાર્ક થવો અને પેટ્રોલ બળીને પાવર (ઉર્જા) મળવો.
 - વહન: પેટ્રોલની પાઈપ દ્વારા એન્જિનના દરેક ભાગ સુધી ઓઈલ/પેટ્રોલ પહોંચવું.
 - ઉત્સર્જન: એન્જિનમાં બળેલા ધુમાડા (કચરા) નું સાઈલેન્સર દ્વારા બહાર નીકળવું!



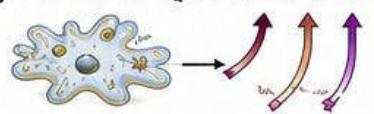
ટ્રિક 2 (MCQ માટે: વાયરસનો અપવાદ) :

બોર્ડની પરીક્ષામાં પુછાય શકે કે કયા સજીવમાં આલ્વીય ગતિ ધ્વંસ નથી? નથી? જવાબ છે: વાયરસ (Virus). વાયરસ જ્યાં સુધી કોઈ સજીવના શરીરમાં દાખલ ન થાય ત્યાં સુધી તે નિર્જીવ જેવો જ વર્તે છે!



ટ્રિક 3 (શા માટે એકકોષીય સજીવને કોઈ વિશિષ્ટ ભાગ નથી હોતા?) :

એકકોષીય સજીવ (જેમ કે અમીબા) ની આખી સપાટી પચાવવાના સીધા સંપર્કમાં હોય છે, તેથી તે બધી જ વસ્તુઓ સીધી સપાટી પરથી પ્રસરે છે. દ્વારા લઈ શકે છે.



જ્યારે આપણા (મનુષ્ય) જેવા બહુકોષીય સજીવોના બધા કોષો હવામાં ખુલ્લા નથી હોતા, એટલે આપણે ખાવા માટે મોં, શ્વાસ માટે નાક અને વહન માટે હૃદય જેવા અલગ-અલગ તંત્રોની જરૂર પડે છે!



જૈવિક ક્રિયાઓ

(Life Processes)

__/__/2026

★ સજીવો પોતાનું પોષણ કઈ રીતે મેળવે છે? (અમીબામાં પોષણ) ★

★ સજીવો પોતાનું પોષણ કઈ રીતે મેળવે છે? (How do Organisms Obtain their Nutrition?) :-

- જુદા જુદા સજીવોમાં ખોરાકનું સ્વરૂપ અને ખોરાક ગ્રહણ કરવાની રીત અલગ-અલગ હોય છે, તેથી તેમનામાં પાચનતંત્ર પણ અલગ પ્રકારના હોય છે.
- એકકોશીય સજીવો:** અમીબા જેવા સજીવોમાં ખોરાક સંપૂર્ણ સપાટી પરથી ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, કારણ કે તેમનું આખું શરીર પચાવણના સીધા સંપર્કમાં હોય છે. તેમને પાચન માટે કોઈ જટિલ અંગો હોતા નથી.
- બહુકોશીય સજીવો:** જેમ જેમ સજીવની જટિલતા વધે છે (જેમ કે મનુષ્ય), તેમ ખોરાક ગ્રહણ કરવા અને પાચન કરવા માટે અલગ-અલગ વિનિયત અંગો (જેમ કે મોં, જઠર, આંતરડું) ની જરૂર પડે છે.

એકકોશીય સજીવો



અમીબા

બહુકોશીય સજીવો



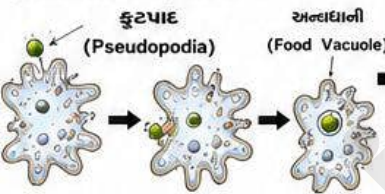
મનુષ્ય (જટિલ પાચનતંત્ર સાથે)

★ અમીબામાં પોષણ (Nutrition in Amoeba) :-

અમીબા એકકોશીય અને પ્રાણીસમ પોષણ પદ્ધતિ ધરાવતું સજીવ છે. તેમાં પોષણની પ્રક્રિયા મુખ્ય ૪ તબક્કામાં થાય છે:

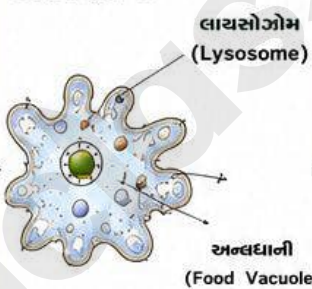
1 ખોરાકનું અંતઃગ્રહણ (Ingestion):

અમીબા કોશીય સપાટી પરથી આંગળી જેવા ઢંગામી (કાયચલાઉ) પ્રવર્ણો નિર્માણ કરે છે, જેને કુટપાદ (ખોટા પગ - Pseudopodia) કહે છે. આ કુટપાદની મદદથી તે ખોરાકના કણને ચારે બાજુથી ઘેરી લે છે અને કોષરસપટલ સાથે જોડાઈને એક કોષળી જેવી રચના બનાવે છે, જેને અન્નધાની (Food Vacuole) કહે છે.



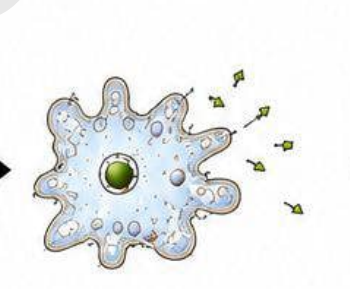
2 પાચન (Digestion):

અન્નધાનીની અંદર ખોરાકનું પાચન થાય છે. લાયસોઝોમના પાચક ઉત્સેચકો અન્નધાનીમાં પ્રવેશે છે અને જટિલ પદાર્થોનું વિઘટન કરી તેને સરળ પદાર્થોમાં ફેરવે છે.



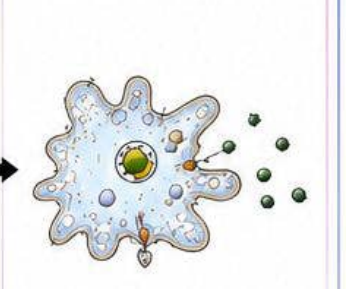
3 શોષણ અને પરિપાચન (Absorption & Assimilation):

અન્નધાનીમાં પચેલો ખોરાક સીધો જ કોષરસમાં પ્રવરણ પામીને શોષાઈ જાય છે. આ પોષકતત્વોનો ઉપયોગ અમીબા પોતાની વૃદ્ધિ અને ઉર્જા મેળવવા માટે કરે છે.



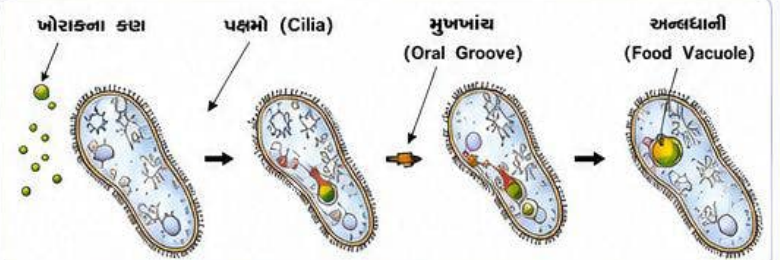
4 મળોત્સર્જન (Egestion):

જે ખોરાક પચ્યા વગરનો (અપાસિત) રહી ગયો છે, તે કોષની સપાટી તરફ ગતિ કરે છે અને છેવટે કોષરસપટલ તુટવાથી તે કચરો શરીરની બહાર ફેંકાઈ જાય છે.



★ પેરામીશિયમમાં પોષણ (Nutrition in Paramecium) :-

- પેરામીશિયમ પણ એકકોશીય સજીવ છે, પરંતુ તેનો આકાર નિશ્ચિત (ચપાલના તળિયા જેવો) હોય છે.
- અમીબાની જેમ તે ગમે ત્યાંથી ખોરાક લઈ શકતું નથી. તેમાં ખોરાક ગ્રહણ કરવા માટે એક નિશ્ચિત સ્થાન હોય છે.
- આખા શરીર પર આવેલા વાળ જેવા પક્ષ્મો (Cilia) ની ગતિ દ્વારા ખોરાકના કણો ખેંચાઈને તે નિશ્ચિત સ્થાન (મુખખાંચ) સુધી પહોંચે છે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક્સ 1 (અમીબાના "ખોટા પગ" નો જાદુ):

બોર્ડની પરીક્ષામાં "કુટપાદ" શબ્દ ભૂલી જવાય તો યાદ રાખજો: કુટપાદ એટલે ખોટા પગ. અમીબા પાસે આપણા જેવા કાયમી હાથ-પગ કે મોં નથી. જ્યાંએ એને ભૂખ લાગે અને સામે ખોરાક દેખાય, એટલે એ પોતાના શરીરના આકારને રબરની જેમ ખેંચીને બં "નકલી હાથ" (પ્રવાયો) બનાવે છે અને ખોરાકને પકડી લે છે! જની લીધા પછી હાથ પાછા ગાયબ!



ટ્રિક્સ 2 (અન્નધાની = અમીબાનું ઢંગામી જઠર):

આપણા પેટમાં (જઠરમાં) ખોરાક પચે છે, પણ અમીબા પાસે તો પેટ છે જ નહીં! તો તે શું કરે છે તે ખોરાકને પકડીને તેની આસપાસ એક 'પાણીનો પરપોટો' (કોષળી) બનાવી દે છે. આ કોષળી એટલે જ અન્નધાની. અમીબા જ્યાં સુધી ખોરાક ન પચે ત્યાં સુધી જ આ અન્નધાની (ટેમ્પરરી પેટ) રાખે છે, પછી જાય એટલે કોષળી તોડીને કચરો બહાર!



ટ્રિક્સ 3 (અમીબા vs પેરામીશિયમ નો તફાવત):

MCQ માં પુછાય તો આટલું જ યાદ રાખો:

અમીબા:

- આકાર અનિશ્ચિત
- ગમે ત્યાંથી ખાઈ શકે (ખોટા પગથી)



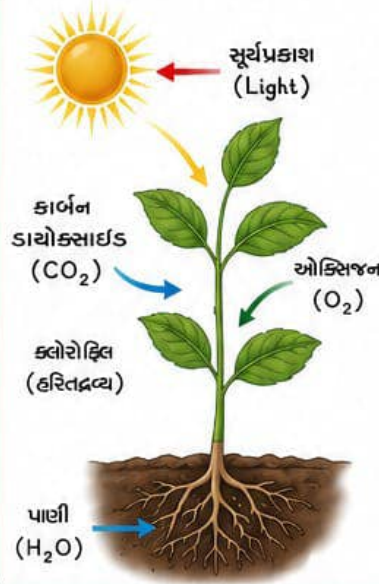
પેરામીશિયમ:

- આકાર નિશ્ચિત
- ખાવા માટેની જગ્યા પણ નિશ્ચિત! (પક્ષ્મોની મદદથી)



✱ પરિચય (Introduction) :-

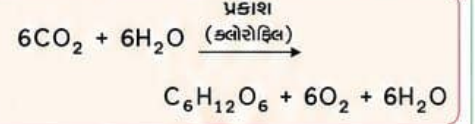
- ➔ વ્યાખ્યા: જે સજીવો પર્યાવરણમાંથી સરળ અકાર્બનિક પદાર્થો (CO_2 અને H_2O) મેળવીને સૂર્યપ્રકાશ અને ક્લોરોફિલ (હરિતદ્રવ્ય) ની હાજરીમાં પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે, તેવા પોષણને સ્વયંપોષી પોષણ કહે છે.
- ➔ ઉદાહરણ: બધી જ લીલી વનસ્પતિઓ અને કેટલાક જીવાણુઓ (બેક્ટેરિયા).
- ➔ સ્વયંપોષી સજીવો કાર્બોદિત સ્વરૂપે પોતાની ઊર્જાની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે, અને વધારાના ગ્લુકોજનો સંગ્રહ સ્ટાર્ચ કણ સ્વરૂપે કરે છે.



✱ પ્રકાશસંશ્લેષણ (Photosynthesis) ની પ્રક્રિયા :-

- ➔ લીલી વનસ્પતિઓ જે પ્રક્રિયા દ્વારા પોતાનો ખોરાક તૈયાર કરે છે તેને પ્રકાશસંશ્લેષણ કહે છે.

➔ રાસાયણિક સમીકરણ:



(કાર્બન ડાયોક્સાઇડ + પાણી
→ ગ્લુકોજ + ઓક્સિજન + પાણી)

પ્રક્રિયકો
(કાચો માલ)

નીપજો
(તૈયાર માલ)

✱ પ્રકાશસંશ્લેષણ દરમિયાન થતી 3 મુખ્ય ઘટનાઓ (Main Events) :-

જ્યારે વનસ્પતિ ખોરાક બનાવે છે ત્યારે તેમાં ક્રમશઃ આ ત્રણ ઘટનાઓ બને છે:

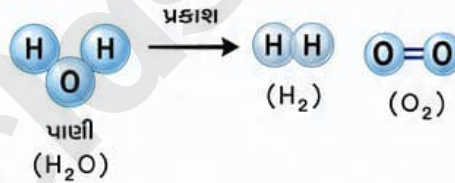
1 શોષણ (Absorption):

- ➔ ક્લોરોફિલ દ્વારા પ્રકાશ-ઊર્જાનું શોષણ થવું.



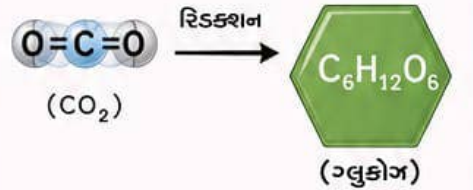
2 રૂપાંતર અને વિઘટન (Conversion & Photolysis):

- ➔ પ્રકાશ-ઊર્જાનું રાસાયણિક ઊર્જામાં રૂપાંતર થવું.
- ➔ પાણી (H_2O) ના અણુઓનું હાઇડ્રોજન (H_2) અને ઓક્સિજન (O_2) માં વિઘટન થવું.



3 રિડક્શન (Reduction):

- ➔ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2) નું કાર્બોદિત (ગ્લુકોજ - $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) માં રિડક્શન થવું.



* નોંધ: આ ત્રણેય ઘટનાઓ એક પછી એક તરત જ થવી જરૂરી નથી.
(દા.ત., રણનિવાસી વનસ્પતિઓ રાત્રે CO_2 લે છે અને દિવસે ખોરાક બનાવે છે).

🔥 નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (પ્રકાશસંશ્લેષણના સમીકરણ માટેની કાપા-ગ્લુઓપા ટ્રિક):
સમીકરણ યાદ રાખવામાં ભૂલ પડે તો આ કોડવર્ડ યાદ રાખવો:

“કાપા → ગ્લુઓપા”

કા-પા = પ્રક્રિયકો (કાચો માલ)

કા
(કાર્બન ડાયોક્સાઇડ)

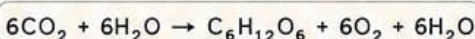
પા
(પાણી)

ગ્લુ-ઓ-પા = નીપજો (તૈયાર માલ)

ગ્લુ
(ગ્લુકોજ)

ઓ
(ઓક્સિજન)

પા
(પાણી)



ટ્રિક 2 (3 ઘટનાઓ યાદ રાખવાની “શો-રૂ-રિ” ટ્રિક):

3 માર્કસના પ્રશ્નમાં ઘટનાઓ કમ્મો લખવા માટે આ શબ્દ યાદ રાખો:

શો = પ્રકાશ-ઊર્જાનું શોષણ.

રૂ = રાસાયણિક ઊર્જામાં રૂપાંતર (અને પાણીનું વિઘટન).

રિ = CO_2 નું ગ્લુકોજમાં રિડક્શન.

યાદ રાખો: શો → રૂ → રિ

ટ્રિક 3 (ઊર્જા સંગ્રહનો તફાવત):

MCQ માટે ખાસ યાદ રાખો!

વનસ્પતિ (પ્લાન્ટ)

વધારાનો ખોરાક સંગ્રહ કરે છે



સ્ટાર્ચ કણ
(Starch Grain)

પ્રાણી / મનુષ્ય
(એનિમલ / હ્યુમન)

વધારાનો ખોરાક સંગ્રહ કરે છે



ગ્લાયકોજન
(Glycogen)

✱ હેતુ (Aim) :-

➔ પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO₂) આવશ્યક છે તે પ્રયોગ દ્વારા સાબિત કરવું.

✱ સાધનો અને પદાર્થો (Apparatus & Materials) :-



✱ પ્રયોગની પદ્ધતિ (Procedure) :-

- 1 સમાન કદ ધરાવતા બે તંદુરસ્ત છોડ લઈ, તેમને 3 દિવસ માટે સંપૂર્ણ અંધારાવાળા ઓરડામાં રાખો. (જેથી પર્ણોમાં પહેલેથી રહેલો બધો જ સ્ટાર્ચ વપરાઈ જાય).
- 2 હવે બંને છોડને અલગ-અલગ કાચની પ્લેટ પર મૂકો.
- 3 એક છોડ (ધારો કે છોડ 'A') ની પાસે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ (KOH) મૂકો.
- 4 બંને છોડને કાચની બેલજારથી ઢાંકી દો. બેલજારના તળિયે કાચની પ્લેટ પર વેસેલિન લગાવી તેને સંપૂર્ણ હવાચુસ્ત (Airtight) કરો.
- 5 આ બંને છોડને લગભગ 2 કલાક માટે સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો.
- 6 ત્યારબાદ બંને છોડમાંથી એક-એક પર્ણ તોડી, તેને આલ્કોહોલ ધરાવતા વોટર-બાથમાં ઉકાળીને રંગવિહીન (લીલો રંગ દૂર) કરો.

✱ અવલોકન (Observation) :-

છોડ 'A' નું પર્ણ (જેની પાસે KOH હતું):

➔ આ પર્ણ પર આયોડિન નાખતા તે ભૂરો-કાળો (Blue-Black) રંગ આપતું નથી.

(કારણ: વોચગલાસમાં રહેલા KOH એ બેલજારમાં રહેલો બધો જ CO₂ શોષી લિધો હતો. CO₂ ન મળવાને કારણે આ છોડ પ્રકાશસંશ્લેષણ કરી શક્યો નહીં અને તેમાં સ્ટાર્ચ બન્યો નહીં).



છોડ 'B' નું પર્ણ:

➔ આ પર્ણ આયોડિન સાથે ભૂરો-કાળો (Blue-Black) રંગ આપે છે.

(કારણ: આ બેલજારમાં CO₂ હાજર હતો, તેથી પ્રકાશસંશ્લેષણ થયું અને સ્ટાર્ચ ઉત્પન્ન થયો).



✱ નિષ્કર્ષ (Conclusion) :-



આ પ્રયોગ પરથી સ્પષ્ટપણે સાબિત થાય છે કે વનસ્પતિમાં પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયા માટે અને ખોરાક (સ્ટાર્ચ) બનાવવા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO₂) અત્યંત આવશ્યક છે.

🔥 નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (MCQ માટે KOH નું જાદૂઈ કામ):

★ બોર્ડની પરીક્ષામાં સૌથી વધુ પુછાતો પ્રશ્ન: "પ્રયોગમાં KOH નો ઉપયોગ શું છે?"

યાદ રાખો, KOH = "CO₂ હાઈજેકર"!

પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એ હવામાં રહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુને સંપૂર્ણપણે શોષી લેવાનું કામ કરે છે.



ટ્રિક 2 (આયોડિન ટેસ્ટનું રિજલ્ટ યાદ રાખવું):

★ ખોરાક (સ્ટાર્ચ) બન્યો છે કે નહીં તે કઈ રીતે ખબર પડે? આ સમીકરણ યાદ રાખો:

આયોડિન + સ્ટાર્ચ = ભૂરો-કાળો (Blue-Black) રંગ

જો પાંદડું કાળું પડે, તો સમજી લેવું કે વનસ્પતિએ રસોડું ચાલુ રાખ્યું હતું અને ખોરાક (સ્ટાર્ચ) બનાવ્યો છે!

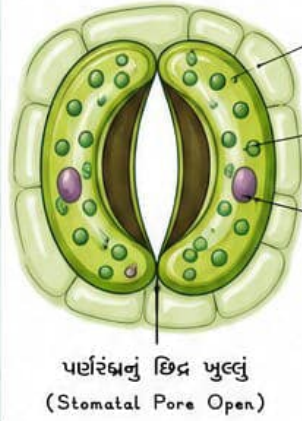


◆ પરિચય અને રચના (Introduction & Structure) :-

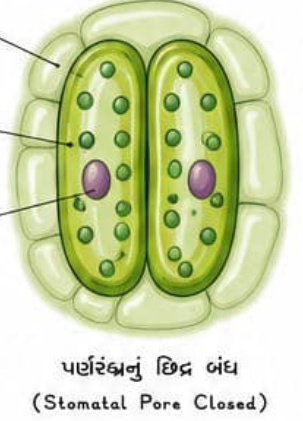
- વનસ્પતિના પર્ણની સપાટી પર (ખાસ કરીને નીચેની સપાટી પર) આવેલા અત્યંત સૂક્ષ્મ છિદ્રોને પર્ણરંધ્ર (Stomata) અથવા વાયુરંધ્ર કહે છે.
- રક્ષક કોષો (Guard Cells): પ્રત્યેક પર્ણરંધ્ર વાલના દાણા જેવા (અથવા મૂત્રપિંડ આકારના) બે કોષોથી ઘેરાયેલું હોય છે, જેને રક્ષક કોષો કહે છે.
- આ રક્ષક કોષોની અંદર હરિતકણો (Chloroplasts) આવેલાં હોય છે.

ખૂલેલું અને બંધ પર્ણરંધ્ર - આકૃતિ

ખૂલેલું પર્ણરંધ્ર (Open Stomata)



બંધ પર્ણરંધ્ર (Closed Stomata)



◆ પર્ણરંધ્રના મુખ્ય કાર્યો (Main Functions) :-

1. વાયુઓની આપ-લે (Exchange of Gases):

- પ્રકાશસંશ્લેષણ અને શ્વસનની ક્રિયા માટે મોટાભાગના વાયુઓ (મુખ્યત્વે O_2 અને CO_2) ની આપ-લે આ રંધ્રો દ્વારા જ થાય છે.



2. બાષ્પોત્સર્જન (Transpiration):

- વનસ્પતિમાં રહેલા વધારાના પાણીનો વરાળ (બાષ્પ) સ્વરૂપે નિકાલ પર્ણરંધ્ર મારફતે જ થાય છે.

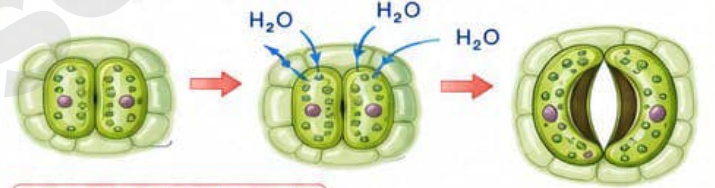


રંધ્ર ખુલવાની અને બંધ થવાની ક્રિયાવિધિ (Opening and Closing Mechanism) :-

- પર્ણરંધ્ર ખુલવાની અને બંધ થવાની ક્રિયાનું નિયંત્રણ રક્ષક કોષો કરે છે.

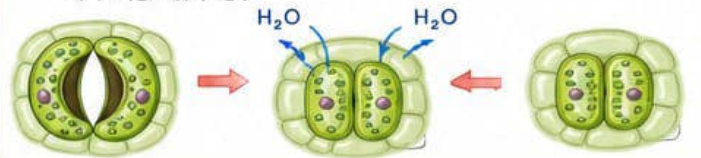
રંધ્ર ખુલવું (Opening):

- જ્યારે રક્ષક કોષોમાં પાણી અંદર પ્રવેશે છે, ત્યારે તે ફૂલે છે (આથુન બને છે). રક્ષક કોષો ફૂલવાના કારણે પર્ણરંધ્રનું છિદ્ર ખૂલે છે.



રંધ્ર બંધ થવું (Closing):

- જ્યારે વનસ્પતિને CO_2 ની જરૂર હોતી નથી અથવા પાણી બચાવવાનું હોય છે, ત્યારે રક્ષક કોષો પાણી ગુમાવે છે અને સંકોચાય છે, જેનાથી છિદ્ર તરત જ બંધ થઈ જાય છે.



🔥 નિવેશ સર ની શોર્કટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

ટ્રિક 1 (રક્ષક કોષોનું કામ યાદ રાખવાની

“સિક્યુરિટી ગાર્ડ” ટ્રિક):

- બોર્ડની પરીક્ષામાં રંધ્ર ક્યારે ખૂલે અને ક્યારે બંધ થાય તેમાં ભૂલ ન પડે તે માટે રક્ષક કોષોને છિદ્રના “સિક્યુરિટી ગાર્ડ” સમજો!

- “પાણી અંદર આવે એટલે ગાર્ડ ફૂલાઈ જાય → દરવાજો (છિદ્ર) ખોલી નાખે!”



- “પાણી બહાર જાય એટલે ગાર્ડ સંકોચાઈ જાય → દરવાજો (છિદ્ર) બંધ કરી દે!”



ટ્રિક 2 (પર્ણરંધ્ર અને મનુષ્યની ચામડીની સરખામણી):

- જેમ આપણી ચામડી પર છિદ્રો હોય છે અને તેમાંથી “પરસેવો” બહાર નીકળે છે, બરાબર તેમ જ પર્ણરંધ્ર એ વનસ્પતિની ચામડીના છિદ્રો છે જેમથી વનસ્પતિનો પરસેવો (બાષ્પોત્સર્જન સ્વરૂપે વધારાનું પાણી) બહાર નીકળે છે.

મનુષ્યની ચામડી



વનસ્પતિનો પર્ણ



(MCQs માં બાષ્પોત્સર્જન શબ્દ આવે એટલે પર્ણરંધ્ર જ યાદ આવવું જોઈએ!)

* ચેપટર:- 5 * જૈવિક ક્રિયાઓ - મનુષ્યનું પાચનતંત્ર (Human Digestive System) *

* પરિચય (Introduction) :-

- ખોરાકના જટિલ ઘટકોનું સરળ અને શોષી શકાય તેવા પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવાની પ્રક્રિયાને **પાચન (Digestion)** કહે છે.
- મનુષ્યનું પાચનતંત્ર **પાચનનલી** (મુખથી મળદ્વાર સુધીની લાંબી નળી) અને સહાયક પાચક ગ્રંથિઓનું બનેલું છે.

* પાચનતંત્રના મુખ્ય અંગો અને તેમના કાર્યો (Main Organs & Their Functions) :-

1. મુખ (Mouth) અને મુખ્યગુહા:

- પાચનની શરૂઆત મુખથી થાય છે. દાંત ખોરાકને ચાવે છે અને જીભ તેને લાળ સાથે ભેળવે છે.
- **લાળગ્રંથિ (Salivary Gland)**: તેમાંથી 'લાળરસ' ગરે છે, જેમાં એમાયલેઝ (Amylase) નામનો ઉત્સેચક હોય છે, જે ખોરાકમાં રહેલા સ્ટાર્ચનું શર્કરામાં પાચન કરે છે.

2. અન્નનળી (Oesophagus):

- મુખથી જઠર સુધી ખોરાકનું વહન કરે છે. અન્નનળીના સ્નાયુઓના લચબદ્ધ સંકોચન (પરિસ્કોચન) દ્વારા ખોરાક આગળ વધે છે. તેમાં કોઈ પાચન થતું નથી.

3. જઠર (Stomach):

- જઠરની દીવાલમાંથી જઠરરસનો સ્રાવ થાય છે. જઠરરસમાં ત્રણ મુખ્ય ઘટકો હોય છે:
 - **મંદ હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ (HCl)**: ખોરાક સાથે ભળેલા બેક્ટેરિયાનો નાશ કરે છે અને પેપ્સિનને સક્રિય કરવા એસિડિક માધ્યમ પૂરું પાડે છે.
 - **પેપ્સિન (Pepsin)**: પ્રોટીનના પાચનની શરૂઆત કરે છે.
 - **શ્લેષ્મ (Mucus)**: જઠરની દીવાલને HCl અને પેપ્સિનની અસરોથી રક્ષણ આપે છે.

4. નાનું આંતરડું (Small Intestine):

- પાચનમાર્ગનો સૌથી લાંબો અને ગુંચળાદાર ભાગ છે.
- અહીં કાબોવિત, પ્રોટીન અને ચરબીનું સંપૂર્ણ પાચન થાય છે.
- તે યકૃત (Liver)માંથી પિત્તરસ (ચરબીના મોટા ગોલકોને નાનામાં ફેરવે છે) અને સ્વાદુપિંડમાંથી સ્વાદુરસ (ટ્રિપ્સિન, લાઇપેઝ) મેળવે છે.
- નાના આંતરડાની અંદરની દીવાલમાં આંગળી જેવા પ્રવર્ધો હોય છે જેને **રસાંકુરો (Villi)** કહે છે, જે પાચિત ખોરાકના શોષણ માટે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે.

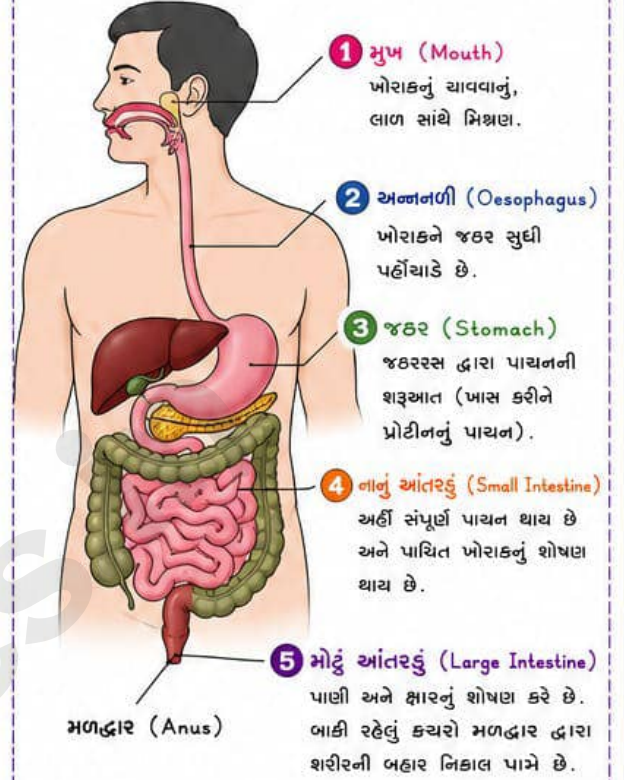


રસાંકુરો (Villi)

5. મોટું આંતરડું (Large Intestine) અને મળદ્વાર:

- અપાચિત ખોરાક મોટા આંતરડામાં જાય છે, જ્યાં પાણી અને કેટલાક ક્ષારોનું શોષણ થાય છે.
- બાકી રહેલો નકામો કચરો મળદ્વાર (Anus) દ્વારા શરીરની બહાર નિકાલ પામે છે.

માનવનું પાચનતંત્ર



* પાચનતંત્રના અગત્યના ઉત્સેચકો (Important Enzymes) :-

1 એમાયલેઝ (Amylase)	સ્ટાર્ચ → શર્કરા (મુખગુહા અને સ્વાદુરસમાં)
2 પેપ્સિન (Pepsin)	પ્રોટીન → સરળ અણુઓ (જઠરમાં)
3 ટ્રિપ્સિન (Trypsin)	પ્રોટીન → એમિનો એસિડ (નાના આંતરડામાં - સ્વાદુરસમાંથી)
4 લાઇપેઝ (Lipase)	ચરબી → ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ (નાના આંતરડામાં)

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

→ ટ્રિક 1 (કયો ઉત્સેચક કોનું પાચન કરે છે તે યાદ રાખવાની જાદુઈ ટ્રિક):

"SAL" (સાલ):	S = સ્ટાર્ચ → A = એમાયલેઝ (Amylase) → L = લાળરસ (Saliva)
"PPT":	P = પ્રોટીન (Protein) → P = પેપ્સિન (જઠરમાં) અને T = ટ્રિપ્સિન (નાના આંતરડામાં)
"LC" (એલસી):	L = લાઇપેઝ (Lipase) → C = ચરબી (Lipids/Fat)

→ ટ્રિક 2 (નાના આંતરડાની લંબાઈનો MCQs કન્સેપ્ટ):

	તુણાહારી પ્રાણીઓ (ગાય, ભૂંસ): ઘાસમાં સેલ્યુલોઝ હોય જે પચવામાં અઘરું છે, તેથી તેમનું નાનું આંતરડું લાંબુ હોય.
	માંસાહારી પ્રાણીઓ (વાઘ, સિંહ): માંસ પચાવવું સરળ છે, તેથી તેમનું નાનું આંતરડું ટૂંકું હોય.



1 નાના આંતરડાની સામાન્ય માહિતી (Basic Structure)

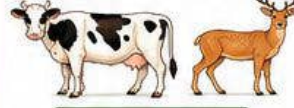
- નાનું આંતરડું ઓ પાચનમાર્ગનો સૌથી લાંબો ભાગ છે.
- તે અત્યંત ગુંચળામય (Coiled) હોવાને કારણે પેટની અંદર ઓછી જગ્યામાં ગોઠવાયેલું હોય છે.
- આપણા ખોરાકમાં રહેલા કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન અને ચરબીનું સંપૂર્ણ પાચન માત્ર નાના આંતરડામાં જ થાય છે.



નાનું આંતરડું

2 શાકાહારી અને માંસાહારી પ્રાણીઓમાં લંબાઈનો તફાવત

શાકાહારી પ્રાણી
(દા.ત. ગાય, હરણ)



નાનું આંતરડું લાંબું

- સેલ્યુલોઝનું પાચન કરવું પડે છે.
- સેલ્યુલોઝ પચવામાં અઘરું છે.

માંસાહારી પ્રાણી
(દા.ત. વાઘ, સિંહ)



નાનું આંતરડું ટૂંકું

- માંસનું પાચન સરળતાથી થાય છે.
- ઓછા સમય માં પાચન પૂર્ણ થાય છે.

3 પાચનની પ્રક્રિયા (Digestive Process in Small Intestine)

જ્યારે જઠરમાંથી એસિડિક ખોરાક નાના આંતરડામાં આવે છે, ત્યારે તેનું પાચન કરવા માટે બે સહાયક ગ્રંથિઓ પોતાનો સ્રાવ ઠાલવે છે.

A યકૃત (Liver) નો ફાળો

યકૃતમાંથી પિત્તરસ (Bile Juice) ઉત્પન્ન થાય છે.



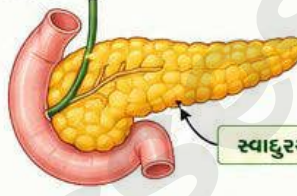
પિત્તરસ

- જઠરમાંથી આવતા એસિડિક ખોરાકને આલ્કલીય (બેજિક) બનાવે છે, જેથી સ્વાદુપિંડના ઉત્સેચકો કામ કરી શકે.
- પિત્તરસ ચરબીના મોટા ગોલકોને તોડી નાના ગોલકોમાં ફેરવે છે. આ ક્રિયાને તૈલોદીકરણ (Emulsification) કહે છે.



B સ્વાદુપિંડ (Pancreas) નો ફાળો

સ્વાદુપિંડમાંથી સ્વાદુરસ (Pancreatic Juice) ઉત્પન્ન થાય છે.



સ્વાદુરસ

સ્વાદુરસમાં બે મુખ્ય ઉત્સેચકો હોય છે.

- ટ્રિપ્સિન (Trypsin) : પ્રોટીનનું પાચન કરે છે.
- લાઈપેઝ (Lipase) : તૈલોદીકૃત (નાના બનેલા) ચરબીના ગોલકોનું પાચન કરે છે.

C આંતરસ (Intestinal Juice) નું અંતિમ કાર્ય

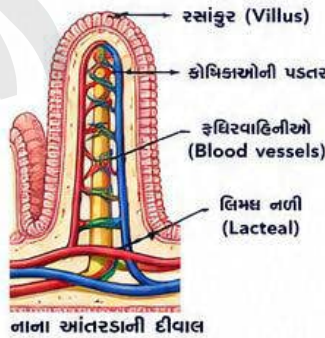
નાના આંતરડાની દીવાલમાં આવેલી ગ્રંથિઓ આંતરસ ઉત્પન્ન કરે છે. તેમાં રહેલા ઉત્સેચકો સંપૂર્ણ પાચન પુરું કરે છે.

પરિવર્તન (સંપૂર્ણ પાચન પછી)

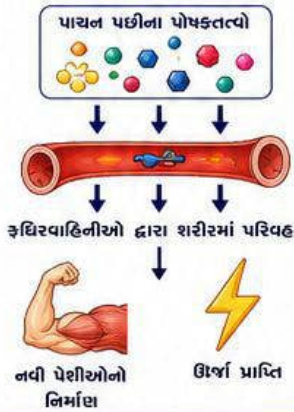
પ્રોટીન		→	એમિનો એસિડ (Amino acids)
કાર્બોહાઈડ્રેટ		→	ગ્લુકોઝ (Glucose)
ચરબી		→	ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ (Fatty acids and glycerol)

4 પાચિત ખોરાકનું શોષણ (Absorption) અને રસાંકુરો (Villi)

- નાના આંતરડાની અંદરની દીવાલમાં આંગળી જેવા અસંખ્ય નાના પ્રવર્ધનો હોય છે, જેને રસાંકુરો (Villi) કહે છે.
- આ રસાંકુરો શોષણ કરવાની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ખૂબ જ વધારે છે.
- રસાંકુરોમાં રૂધિરવાહિનીઓ (Blood vessels) પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે.
- પાચિત ખોરાક શોષાઈને રૂધિરવાહિનીઓ દ્વારા શરીરના દરેક કોષ સુધી પહોંચાડે છે.
- કોષો તેનો ઉપયોગ ઊર્જા મેળવવા અને નવી પેશીઓના નિર્માણ માટે કરે છે.



નાના આંતરડાની દીવાલ



યાદ રાખો !

- નાનું આંતરડું = સૌથી લાંબો ભાગ
- સંપૂર્ણ પાચન = નાના આંતરડામાં
- યકૃત = પિત્તરસ (બેજિક બનાવે, તૈલોદીકરણ કરે)
- સ્વાદુપિંડ = ટ્રિપ્સિન (પ્રોટીન), લાઈપેઝ (ચરબી)
- આંતરસ = અંતિમ પાચન પૂર્ણ કરે
- રસાંકુરો = શોષણનું મુખ્ય સ્થાન

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : પાચનના અંતિમ સ્વરૂપ યાદ રાખવાની મેથિંગ ટ્રીક

પ્રોટીન		→	એમિનો એસિડ (Amino acids)	પ્રોટીન → એમિનો એસિડ
કાર્બોહાઈડ્રેટ		→	ગ્લુકોઝ (Glucose)	કાર્બોહાઈડ્રેટ → ગ્લુકોઝ
ચરબી (Fat)		→	ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ (Fatty acids and glycerol)	Fat → Fatty

★ આ મેથિંગ ટ્રીક યાદ રાખજો તો MCQ અને ખાલી જગ્યા ક્યારેય ખોટી નહીં પડે !

ટ્રીક 2 : પિત્તરસનું સાબુ જેવું કામ



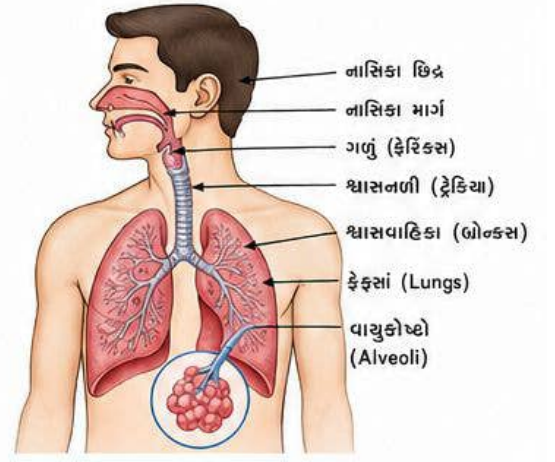
જેમ સાબુ તેલના ડાઘને તોડી નાના કણોમાં વિખેરે છે, ત્યારે પિત્તરસ ચરબીના મોટા ગોલકોને તોડી નાના ગોલકોમાં ફેરવે છે. તેને તૈલોદીકરણ કહેવાય.

આ વિષય બોર્ડ પરીક્ષામાં 2 થી 3 માર્ક્સ માટે ખૂબ મહત્વનો છે. સાચું સમજો, સાચું લખો અને સારું ગુણ મેળવો ! ★

જૈવિક ક્રિયાઓ

મનુષ્યનું શ્વસનતંત્ર

(Human Respiratory System)



● પરિચય (Introduction) :-

- અગાઉ આપણે જોયું કે કોષમાં ઊર્જા મુક્ત કરવા (ગ્લુકોઝને તોડવા) માટે ઓક્સિજન (O_2) ની જરૂર પડે છે. આ ઓક્સિજન પથાવરણમાંથી શરીરની અંદર લેવા અને નકામા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2) ને બહાર કાઢવા માટે મનુષ્યમાં એક સુવિકસિત શ્વસનતંત્ર આવેલું છે.

● શ્વસનતંત્રના અંગો અને હવાધી માર્ગ (Organs and Pathway of Air) :-

(1) નાસિકા છિદ્ર અને નાસિકા માર્ગ (Nostrils & Nasal Passage)

- હવા નાસિકા છિદ્રો દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશે છે. આ માર્ગમાં આવેલા બારીક વાળ અને શ્લેષ્મ (સ્લિમ્ ગ્લેન્ડ પ્રવાહી) દ્વારા હવામાં રહેલી ધૂળ અને અશુદ્ધિઓ ગળાઈ જાય છે, જેથી ફેફસાંમાં શુદ્ધ હવા પ્રવેશે છે.



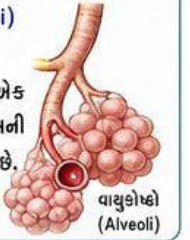
(2) ગળું અને શ્વાસનળી (Pharynx & Trachea)

- ગળાચેલી હવા કંઠનળી અને સ્વરચંત્રમાંથી પસાર થઈ શ્વાસનળીમાં જાય છે.
- ગળામાં આવેલી શ્વાસનળીમાં કાર્સિજ (Cartilage) ની 'C' આકારની કડીઓ આવેલી હોય છે. તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે જ્યારે નળીમાં હવા ન હોય, ત્યારે હવાનો માર્ગ રંધાઈ ન જાય (એટલે કે શ્વાસનળી સંકોચાઈને ચોટી ન જાય).



(3) ફેફસાં અને વાયુકોષ્ઠો (Lungs & Alveoli)

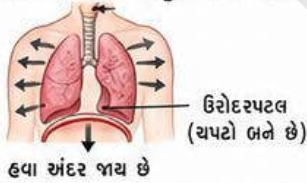
- શ્વાસનળી છાતીના પોલાણમાં રહેલા એક જોડ ફેફસાંમાં પ્રવેશે છે.
- ફેફસાંની અંદર આ નળી નાની-નાની શાખાઓ (શ્વાસવાહિકાઓ) માં વિભાજિત થાય છે. આ શાખાઓના છેડે દ્રાક્ષના ગુમખા કે કુગ્ગા જેવી રચનાઓ આવેલી હોય છે, જેને વાયુકોષ્ઠો (Alveoli) કહે છે.
- વાયુકોષ્ઠો વાયુઓની આપ-લે માટે એક ખૂબ જ વિશાળ સપાટી પૂરી પાડે છે. તેમની દીવાલ પર રૂધિરકેશિકાઓની જાળી હોય છે.



● શ્વાસરૂપાસની ક્રિયાવિધિ (Mechanism of Breathing) :-

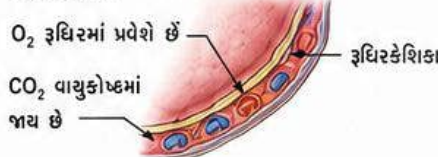
1 શ્વાસ લેવો (Inhalation):

- જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, ત્યારે આપણી પાંસળીઓ ઉપર તરફ ખેંચાય છે અને નીચે આવેલો ઉરોદરપટલ (Diaphragm) ચપટો (સીધો) બને છે. આના કારણે છાતીનું પોલાણ મોટું થાય છે અને બહારની હવા ખેંચાઈને ફેફસાંના વાયુકોષ્ઠોમાં ભરાય છે.



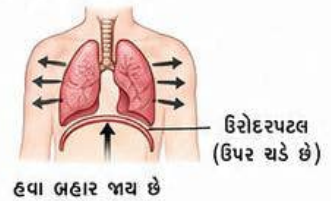
2 વાયુઓની આપ-લે:

- વાયુકોષ્ઠમાં રહેલો O_2 રૂધિરમાં ભળે છે અને રૂધિરમાંનો નકામા CO_2 વાયુકોષ્ઠમાં હલવાય છે. મનુષ્યમાં રૂધિરમાં રહેલું શ્વાસન રંજકદ્રવ્ય હિમોગ્લોબિન (Hemoglobin) આ O_2 ને ફેફસાંમાંથી શરીરના બધા કોષો સુધી પહોંચાડે છે.



3 ઉશ્વસ (Exhalation):

- જ્યારે ઉરોદરપટલ અને પાંસળીઓ પાછા પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં પરત ફરે છે, ત્યારે છાતીનું પોલાણ નાનું થાય છે અને ફેફસાં પર દબાણ આવવાથી CO_2 વાળી હવા બહાર ધકેલાય છે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

→ ટ્રિક 1 (શ્વાસનળી ચોટી કેમ નથી જતી? - "વેક્યુમ પાઇપ" ટ્રિક):

- બોર્ડની પરીક્ષાનું અગત્યનું કારણ! જો આપણે જોરથી શ્વાસ ખેંચીએ તો દબાણના કારણે શ્વાસનળી ચોટી જવી જોઈએ. પણ ભગવાને તેમાં 'C' આકારની કાર્સિજની કડીઓ (કરકચરી રિંગ્સ) આપી છે. બરાબર વોર્શિંગ મશીન કે વેક્યુમ ક્લીનરની પાઇપની જેમ! ગમે એટલું દબાણ કરો, પાઇપ સંકોચાય જ નહીં!



→ ટ્રિક 2 (વાયુકોષ્ઠો એટલે ફેફસાંના "કુગ્ગા"):

- ચાલ રાખો, ફેફસાં અંદરથી ખાલી કોથળી નથી. તેમાં કરોડો નાના કુગ્ગાઓ (વાયુકોષ્ઠો) છે. જો આપણા ફેફસાંના આ બધા જ વાયુકોષ્ઠોને ખોલીને સીધા જમીન પર પાથરવામાં આવે, તો તે લગભગ 80 ચોરસ મીટર (એક આખા ટેનિસ કોર્ટ જેટલી) જગ્યા રોકી લે! આટલી મોટી સપાટીને કારણે જ વાયુઓની આપ-લે એકદમ સ્પીડમાં થાય છે.



→ ટ્રિક 3 (હિમોગ્લોબિન એટલે "ઓક્સિજનની સ્પેશિયલ ટેક્સી"):

- કોષો પાસે O_2 પહોંચાડવાનું કામ કોણ કરે છે? હિમોગ્લોબિન! લાલ રક્તકણમાં બેઠેલું હિમોગ્લોબિન ફેફસાંના સ્ટેશને ઊભું રહે છે, હવામાંથી આવેલા O_2 ને પોતાની ટેક્સીમાં ભેરાડે છે અને ફટાફટ આખા શરીરના ખૂણે-ખૂણે પહોંચાડી દે છે!



જૈવિક ક્રિયાઓ

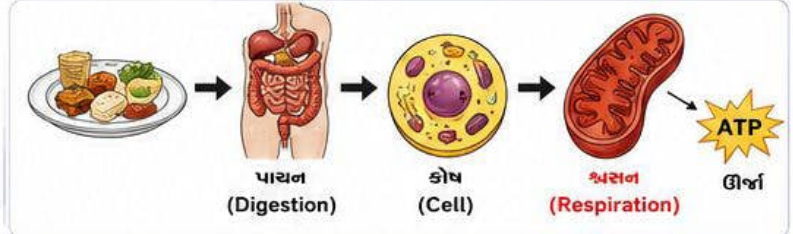
(Life Processes)

__/__/2026

★ શ્વસન (Respiration) અને ગ્લુકોઝના વિઘટનના વિવિધ પરિપથ ★

★ પરિચય (Introduction) :-

- આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ (પોષણ મેળવીએ છીએ) તેમાંથી કોષો કાર્ય કરવા માટે ઊર્જા કેવી રીતે મેળવે છે? આ પ્રક્રિયાને શ્વસન (Respiration) કહે છે.
- કોષમાં ખોરાક (ગ્લુકોઝ) નું ઓક્સિજનની હાજરી કે ગેરહાજરીમાં વિઘટન થઈને ઊર્જા (ATP) મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા જ શ્વસન છે.

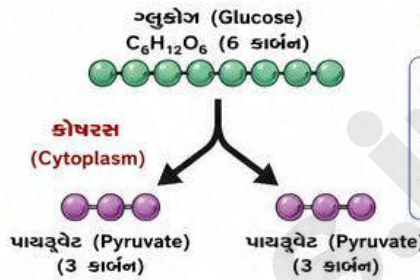


★ ગ્લુકોઝના વિઘટનના વિવિધ પરિપથ (Pathways of Glucose Breakdown) :-

બોર્ડની પરીક્ષા માટે આ 3 માર્કસનો સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન છે. આ પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે બે તબક્કામાં થાય છે:

તબક્કો 1: કોષરસમાં (In Cytoplasm)

બધા જ સજીવોમાં શ્વસનનું પહેલી ચરણ સમાન છે. કોષરસમાં 6-કાર્બન વાળા ગ્લુકોઝ ($C_6H_{12}O_6$) ના અણુનું વિઘટન થઈને 3-કાર્બન વાળા પાયરુવેટ (Pyruvate) ના બે અણુઓ બને છે.



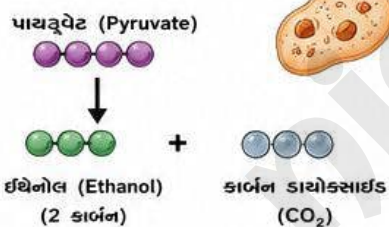
તબક્કો 2: પાયરુવેટનું આગળનું વિઘટન (ગણ અલગ અલગ રસ્તે)

આ પાયરુવેટનું ભવિષ્ય ઓક્સિજન (O_2) ની હાજરી છે કે નહીં તેના પર આધાર રાખે છે:

1 ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં

(અજારક શ્વસન - Anaerobic Respiration)

- આ પ્રક્રિયા યીસ્ટ (Yeast) જેવી કૃમમાં થાય છે.
- તેમાં ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થતો નથી અને પાયરુવેટનું રૂપાંતર ઈથેનોલ (આલ્કોહોલ - 2 કાર્બન) અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO_2) માં થાય છે.
- આ પ્રક્રિયાને આયવણ (Fermentation) પણ કહે છે.
- અહીં ખૂબ ઓછી ઊર્જા મુક્ત થાય છે.

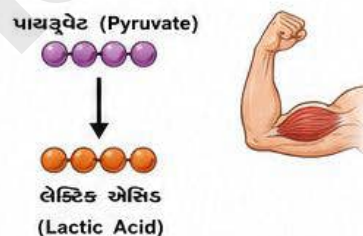


ઓછી ઊર્જા (2 ATP)

2 ઓક્સિજનના અભાવે / ઓછી હાજરીમાં

(Lack of Oxygen)

- જ્યારે આપણે ખૂબ ભારે કસરત કરીએ કે દોડીએ, ત્યારે આપણી સ્નાયુ પેશી (Muscle Cells) ના કોષોમાં ઓક્સિજન પૂરતો પહોંચી શકતો નથી.
- આ સમયે પાયરુવેટનું રૂપાંતર 3-કાર્બન વાળા લેક્ટિક એસિડ (Lactic Acid) માં થાય છે.
- અને થોડી ઊર્જા મળે છે.

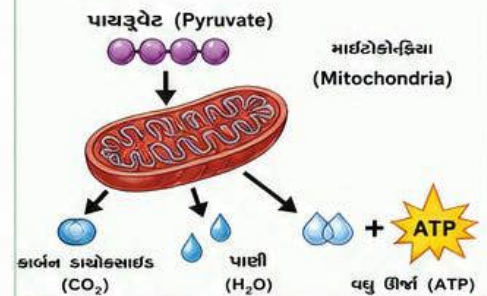


ઓછી ઊર્જા (2 ATP)

3 ઓક્સિજનની હાજરીમાં

(જારક શ્વસન - Aerobic Respiration)

- મોટાભાગના સજીવો (મનુષ્ય સહિત) માં આ પ્રક્રિયા ક્ષાભચૂર (Mitochondria) ની અંદર થાય છે.
- પાયરુવેટનું ઓક્સિજનની મદદથી સંપૂર્ણ વિઘટન થાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO_2), પાણી (H_2O) અને વિપુલ પ્રમાણમાં ઊર્જા (ATP) મુક્ત થાય છે.



ઘણી ઊર્જા (38 ATP)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 (કસરત કરતી વખતે ગોટલા કેમ ચડી જાય?):

બોર્ડમાં વૈજ્ઞાનિક કારણ પૂછાય છે કે વધુ પડતી કસરત કરવાથી સ્નાયુમાં દુખાવો (Cramps) કેમ થાય છે?

શોર્ટકટ જવાબ:

દોડતી સમયે સ્નાયુઓને શ્વાસ લેવાનો પૂરતો ટાઈમ નથી મળતો (ઓક્સિજન ઘટે છે), એટલે ત્યાં ભૂલથી "લેક્ટિક એસિડ" બની જાય છે! આ એસિડ સ્નાયુમાં જમા થાય એટલે ગોટલા ચડી જાય ને દુખાવો થાય!

(ગરમ પાણીથી શેક કરો એટલે પાછો O_2 મળે અને એસિડ ગાયબ!)



ટ્રીક 2 (અમીર શ્વસન vs ગરીબ શ્વસન - ઊર્જાનો તફાવત):

યાદ રાખો:

જારક શ્વસન (O_2 હાજર):

આ એકદમ "અમીર" પ્રક્રિયા છે! આમાં ગ્લુકોઝ પૂરેપૂરો સળગે અને એમાંથી 38 ATP (ઘણી બધી ઊર્જા) મળે!



અજારક શ્વસન (O_2 ગેરહાજર):

આ "ગરીબ" પ્રક્રિયા છે. આમાં ગ્લુકોઝ કાચો રહી જાય, એટલે માત્ર 2 ATP જેટલી જ ઊર્જા મળે.



ટ્રીક 3 (શ્વાસોચ્છવાસ અને શ્વસન વચ્ચેનો ભેદ):

ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શ્વાસ લેવાને જ શ્વસન સમજે છે! પણ ના, નાકથી O_2 ખેંચીને કેફસાંમાં ભરવો અને CO_2 કાઢવો એને માત્ર શ્વાસોચ્છવાસ (Breathing) કહેવાય. પણ એ O_2 કોષમાં જાય, ગ્લુકોઝ સાથે ભટકાઈને એને તોડીને ATP બનાવે, ત્યારે તેને સાચું શ્વસન (Respiration) કહેવાય!

શ્વાસોચ્છવાસ (Breathing)



O_2 અંદર લેવો
 CO_2 બહાર કાઢવો

શ્વસન (Respiration)



O_2 નો ઉપયોગ કરીને ગ્લુકોઝનું વિઘટન અને ATP બનાવવું

નોંધ: પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું વહન જલવાહક પેશી (Xylem) દ્વારા થાય છે, જ્યારે ખોરાક અને અન્ય પદાર્થોનું વહન અન્નવાહક પેશી (Phloem) દ્વારા થાય છે.

આવી વધુ આકર્ષક 2026 બોર્ડ પરીક્ષાની પોસ્ટ અને શોર્ટકટ ટ્રીક્સ જોવા માટે વિઝીટ કરો : njclasses.in

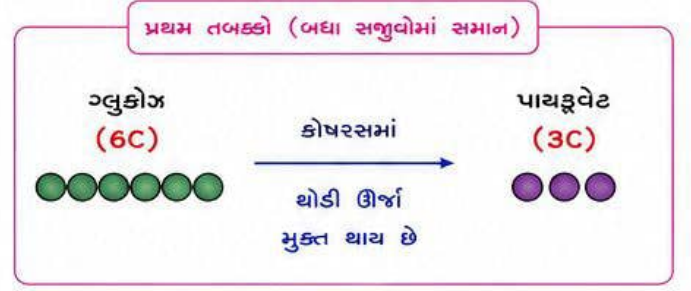
* ચેપટર:- 5 * જૈવિક ક્રિયાઓ - ગ્લુકોઝનું વિઘટન (Breakdown of Glucose) * _/_/_

* પરિચય (Introduction) :-

→ ખોરાકમાંથી મળતા પોષક દ્રવ્યોમાં મુખ્યત્વે ગ્લુકોઝ હોય છે. આ ગ્લુકોઝમાંથી ઊર્જા મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયાને **કોષીય શ્વસન** કહે છે.

→ પ્રથમ તબક્કો (બધા સજીવોમાં સમાન):

ગ્લુકોઝ (6-કાર્બન યુક્ત અણુ) નું કોષરસમાં વિઘટન થઈને **પાયરુવેટ** (3-કાર્બન યુક્ત અણુ) બને છે. આ પ્રક્રિયામાં થોડી ઊર્જા મુક્ત થાય છે.

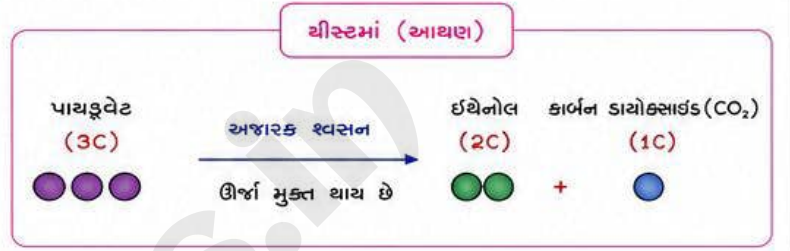


* પાયરુવેટના વિઘટનના વિવિધ પરિપથ (Pathways of Pyruvate Breakdown) :-

ગ્લુકોઝમાંથી બનેલા પાયરુવેટનું આગળનું વિઘટન ઓક્સિજનની હાજરી કે ગેરહાજરી પર આધાર રાખે છે. એનાં મુખ્ય ત્રણ રસ્તા (પરિપથ) છે:

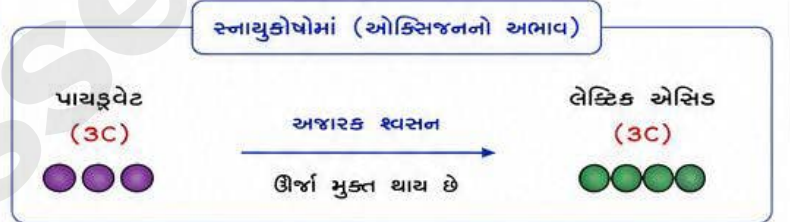
1. ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં (અજારક શ્વસન):

- ક્યાં થાય? થીસ્ટ (Yeast) માં આથણ દરમિયાન.
- શું બને? પાયરુવેટનું રૂપાંતર ઈથેનોલ (2-કાર્બન યુક્ત અણુ) અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO_2) માં થાય છે + ઊર્જા મુક્ત થાય છે.



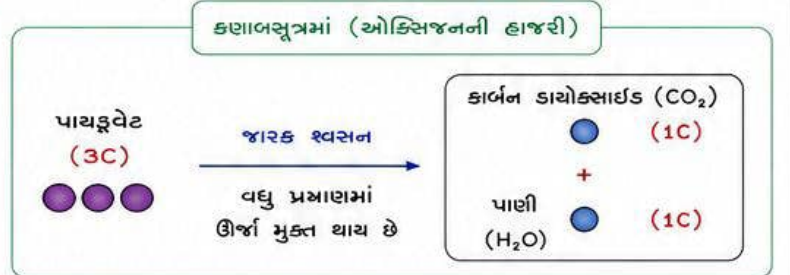
2. ઓક્સિજનના અભાવે / ઓછી માત્રામાં (અજારક શ્વસન):

- ક્યાં થાય? આપલા સ્નાયુકોષોમાં (જ્યારે આપણે અચાનેક વધુ પડતી કસરત કે દોડાદોડી કરીએ ત્યારે).
- શું બને? પાયરુવેટનું રૂપાંતર લેક્ટિક એસિડ (3-કાર્બન યુક્ત અણુ) માં થાય છે + ઊર્જા મુક્ત થાય છે. (આ લેક્ટિક એસિડ જમા થવાથી સ્નાયુઓ જઠઘઈ જાય છે / ગોટલા ચડે છે).



3. ઓક્સિજનની હાજરીમાં (જારક શ્વસન):

- ક્યાં થાય? કોષના કણાબસૂત્ર (Mitochondria) માં.
- શું બને? પાયરુવેટનું સંપૂર્ણ વિઘટન થઈને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO_2), પાણી (H_2O) અને વિપુલ પ્રમાણમાં ઊર્જા મુક્ત થાય છે. (અજારક શ્વસનની સરખામણીમાં જારક શ્વસનમાં ખૂબ જ વધુ ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે.)



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

→ ટ્રિક 1 (ગ્લુકોઝના વિઘટનના નીપજો યાદ રાખવાની "ઈકો-લે-કાપા" ટ્રિક):

બોર્ડની પરીક્ષામાં કયા માધ્યમમાં શું બને છે તેમાં કલ્ક્યુલેશન ન થાય તે માંટે આ સૂત્ર યાદ રાખો:

થીસ્ટમાં "ઈકો"	ઈ = ઈથેનોલ (2C) + કો = CO_2 (1C)	(ઓક્સિજનની ગેરહાજરી)
સ્નાયુમાં "લે"	લે = લેક્ટિક એસિડ (3C)	(ઓક્સિજનનો અભાવ)
કણાબસૂત્રમાં "કાપા"	કા = કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (1C) + પા = પાણી (1C)	(ઓક્સિજનની હાજરી)

→ ટ્રિક 2 (કાર્બન અણુઓની સંખ્યા યાદ રાખવા):

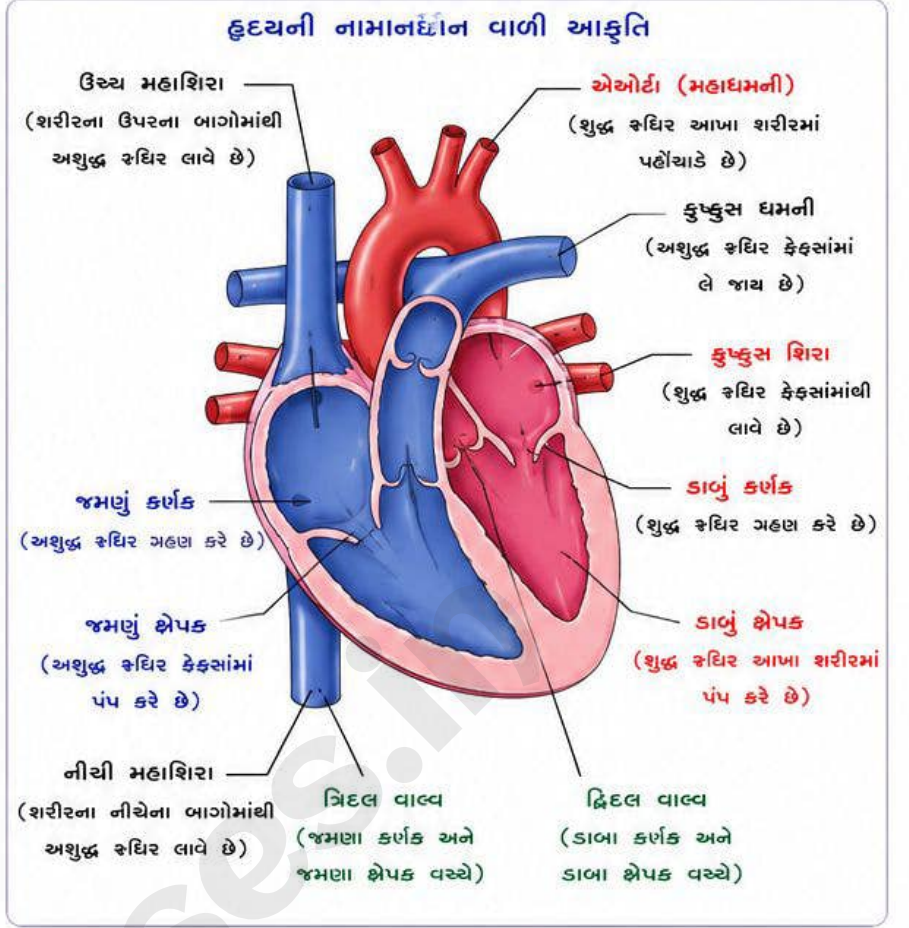
ગ્લુકોઝ	= 6 કાર્બન	●●●●●●
પાયરુવેટ	= 3 કાર્બન	●●●
લેક્ટિક એસિડ	= 3 કાર્બન	●●●
ઈથેનોલ	= 2 કાર્બન	●●
કાર્બન ડાયોક્સાઈડ	= 1 કાર્બન	●

* પરિચય (Introduction) :-

- હૃદય એક સ્નાયુલ અંગ છે, જેનું કદ આપણી બંધ મુઠ્ઠી જેટલું હોય છે.
- તેનું મુખ્ય કાર્ય આપણા શરીરમાં રક્ત (લોહી) ને પમ્પ કરવાનું છે.

* હૃદયની રચના (Structure of the Heart) :-

- ઓક્સિજનયુક્ત (O_2) અને ઓક્સિજનવિહીન (CO_2 યુક્ત) રક્ત ભેગું ન થઈ જાય તે માટે આપણું હૃદય ચાર ખંડોમાં વહેંચાયેલું છે.
- ઉપરના બે ખંડો (કર્ણકો - Atria):
ડાબું કર્ણક અને જમણું કર્ણક.
(તેમની દીવાલ પાતળી હોય છે).
- નીચેના બે ખંડો (શેપકો - Ventricles):
ડાબું શેપક અને જમણું શેપક.
(તેમની દીવાલ જાડી અને સ્નાયુલ હોય છે કારણ કે તેમને આપણા શરીરમાં રક્ત ધક્કેલવાનું હોય છે).
- વાલ્વ (Valves):
રક્તને માત્ર એક જ દિશામાં વહેવા દે છે અને તેને પાછું ફરતું અટકાવે છે.



* હૃદયનું કાર્ય : રક્તનું પરિવહન (Working of the Heart) :-

(1) ડાબી બાજુનું કાર્ય

(ઓક્સિજનયુક્ત શુદ્ધ રક્તનું વહન)

- કેફસાંમાંથી O_2 યુક્ત રક્ત "કુષ્કુસ શિરા" દ્વારા હૃદયના ડાબા કર્ણકમાં આવે છે.
- ડાબું કર્ણક સંકોચાત રક્ત ડાબા શેપકમાં જાય છે.
- ડાબું શેપક સંકોચાય ત્યારે રક્ત "મહાધમની" (Aorta) દ્વારા આપણા શરીરમાં પમ્પ થાય છે.



(2) જમણી બાજુનું કાર્ય

(ઓક્સિજનવિહીન અશુદ્ધ રક્તનું વહન)

- શરીરમાંથી CO_2 યુક્ત રક્ત "મહાશિરા" દ્વારા જમણા કર્ણકમાં આવે છે.
- જમણું કર્ણક સંકોચાત રક્ત જમણા શેપકમાં જાય છે.
- જમણું શેપક સંકોચાય ત્યારે રક્ત "કુષ્કુસ ધમની" દ્વારા શુદ્ધ થવા (O_2 મેળવવા) માટે કેફસાંમાં જાય છે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

→ ટ્રિક 1 (કઈ બાજુ કયું રક્ત વહે છે? - "જઅ-ડાશુ" ટ્રિક):

બોર્ડની પરીક્ષામાં ડાબું-જમણું ભેગું ન થઈ જાય તે માટે આ શબ્દ યાદ રાખો:

"જઅ-ડાશુ"

'જ-અ'
= જમણી બાજુ
અશુદ્ધ (CO_2 યુક્ત)
રક્ત

'ડા-શુ'
= ડાબી બાજુ
શુદ્ધ (O_2 યુક્ત)
રક્ત

→ ટ્રિક 2 (વાલ્વના નામ યાદ રાખવાની ટ્રિક):

"ડા-દ્વિ"

= ડાબી બાજુ (ડાબા કર્ણક અને શેપક વચ્ચે) દ્વિદલ વાલ્વ આવેલું હોય છે.

"જ-ત્રિ"

= જમણી બાજુ (જમણા કર્ણક અને શેપક વચ્ચે) ત્રિદલ વાલ્વ આવેલું હોય છે.

→ ટ્રિક 3 (શિરા અને ધમનીનો અપાવાદ):

સામાન્ય રીતે ધમની શુદ્ધ રક્ત અને શિરા અશુદ્ધ રક્ત વહન કરે, પણ "કુષ્કુસ" શબ્દ લાગે એટલે કામ ઊંટું થઈ જાય!



કુષ્કુસ ધમની
= અશુદ્ધ રક્ત
(CO_2 યુક્ત)



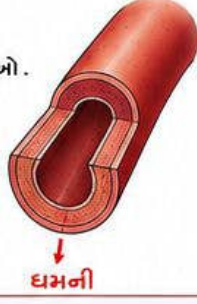
કુષ્કુસ શિરા
= શુદ્ધ રક્ત
(O_2 યુક્ત)

1. રુધિરવાહિનીઓ (Blood Vessels) :-

→ રુધિરવાહિનીઓ એ નળીઓ છે જેના દ્વારા રુધિર આખા શરીરમાં વહન પામે છે.
તેના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે:

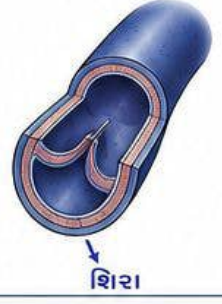
(A) ધમનીઓ (Arteries) :

- હૃદયથી શરીરના વિવિધ અંગો તરફ રુધિર લઈ જતી રુધિરવાહિનીઓ.
- તેમાં રુધિર ઊંચા દબાણે વહેતું હોવાથી ધમનીની દીવાલ જાડી અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે.
- તેમાં વાલ્વ હોતા નથી.



(B) શિરાઓ (Veins) :

- શરીરના વિવિધ અંગોથી હૃદય તરફ રુધિર પાછું લાવતી રુધિરવાહિનીઓ.
- તેમાં રુધિરનું દબાણ ઓછું હોવાથી શિરાની દીવાલ પાતળી હોય છે.
- રુધિર પાછું ફરતું અટકાવવા માટે શિરાઓમાં વાલ્વ આવેલા હોય છે.



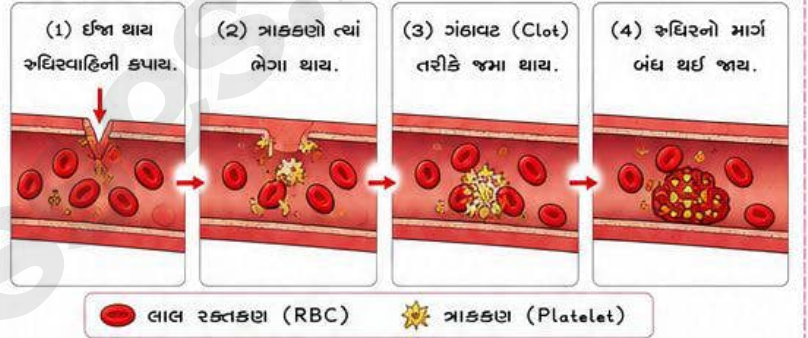
(C) રુધિરકેશિકાઓ (Capillaries) :

- અંગો કે પેશીઓ સુધી પહોંચીને ધમનીઓ વધુ ને વધુ નાની નળીઓમાં વિભાજિત થાય છે.
- તેની દીવાલ માત્ર એક કોષીય જાડઈ ધરાવતી ખૂબ જ પાતળી હોય છે, જેથી રુધિર અને કોષો વચ્ચે દ્રવ્યોની આપ-લે સરળતાથી થઈ શકે.



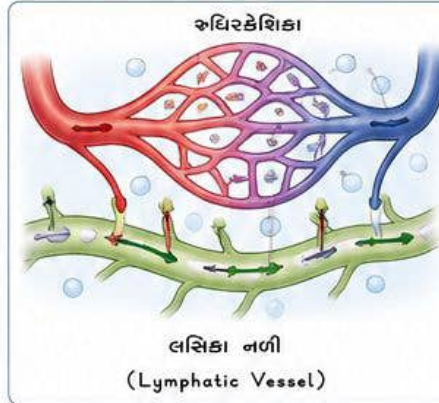
2. ત્રાકકણો દ્વારા રક્ષણ / જાળવણી (Maintenance by Platelets) :-

- જ્યારે શરીરમાં ઈજા થાય અને રુધિરવાહિની કપાય, ત્યારે રુધિર વહેવા લાગે છે (રક્તસ્ત્રાવ).
- જો રુધિર વધુ વહી જાય તો રુધિરનું દબાણ ઘટી જાય અને પરિપૂર્ણ સિસ્ટમની કાર્યક્ષમતા ઘટે.
- આ અટકાવવા રુધિરમાં ત્રાકકણો (Platelets) હોય છે. તે રક્તસ્ત્રાવના સ્થાને ભેગા થઈ રુધિરને ગંઠાવી દેવાની (Blood Clotting) પ્રક્રિયા કરે છે અને રુધિરનો માર્ગ બંધ કરી દે છે.



3. લસિકા (Lymph) :-

- વહન કાર્ય સાથે સંકળાયેલું આ એક અન્ય રંગહીન પ્રવાહી છે.
- રુધિરકેશિકાઓની દીવાલમાં આવેલા છિદ્રો દ્વારા કેટલોક રક્તરસ (Plasma), પ્રોટીન અને રુધિરકોષો બહાર નીકળી પેશીઓના આંતરકોષીય અવકાશમાં આવે છે, જેને લસિકા કહે છે.
- બંધારણ:** તે રુધિરના રક્તરસ જેવું જ હોય છે, પરંતુ તેમાં પ્રોટીન ઓછી માત્રામાં હોય છે અને તે રંગહીન હોય છે.
- કાર્ય:** નાના આંતરડામાં પચેલી અને શોષાયેલી ચરબીનું વહન લસિકા દ્વારા થાય છે. તે વધારાના પ્રવાહીને આંતરકોષીય અવકાશમાંથી પાછું રુધિરમાં કાલવે છે.



રુધિરકેશિકામાંથી રક્તરસ બહાર નીકળી પેશીઓના આંતરકોષીય અવકાશમાં આવે છે.

- રુધિરકેશિકા
- આંતરકોષીય અવકાશ
- લસિકા

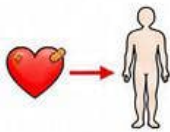
- રુધિરનો પ્રવાહ
- લસિકાનો પ્રવાહ

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) :-

→ ટ્રિક 1 (ધમની અને શિરાનો તફાવત યાદ રાખવા):

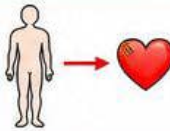
“ધ-હ-અ”:

ધમની હંમેશા હૃદયથી અંગો તરફ જાય.

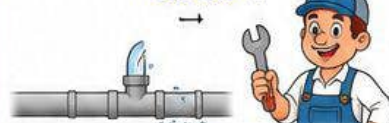


“શિ-અ-હ”:

શિરા હંમેશા અંગોથી હૃદય તરફ આવે.



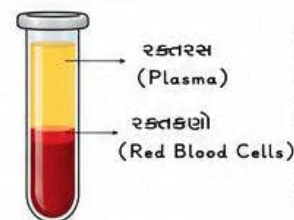
→ ટ્રિક 2 (ત્રાકકણોનું કાર્ય): ત્રાકકણો એટલે આપણા શરીરના “પ્લમ્બર”!



જેમ પાઇપ લીક થાય તો પ્લમ્બર આવીને સિમેન્ટ લગાવીને રીપેર કરે, બરાબર તેમ જ આપણી નળી (રુધિરવાહિની) કપાય ત્યારે ત્રાકકણો ત્યાં જઈને જામી જઈને તેને સીલ (ગંઠાવી) કરી દે છે!

→ ટ્રિક 3 (લસિકા યાદ રાખવા માટેનું સમીકરણ): MCQ માટે આ સીધું સમીકરણ યાદ રાખો:

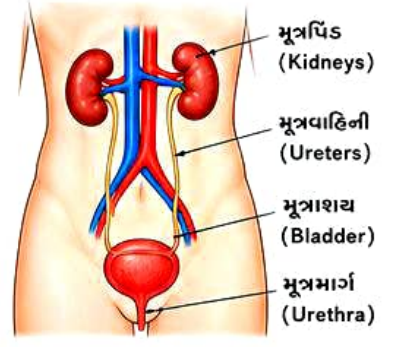
$$\text{લસિકા} = \text{રક્તરસ} - \text{રક્તકણો} \quad (\text{Red Blood Cells})$$



(રક્તકણો ન હોવાને કારણે જ લસિકા લાલ હોવાને બદલે રંગહીન હોય છે.)

જૈવિક ક્રિયાઓ

મનુષ્યનું ઉત્સર્જન તંત્ર (મુખ્ય અંગો)



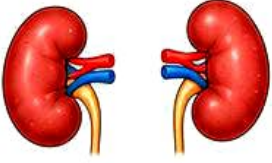
❖ પરિચય (Introduction) :-

- ➔ મનુષ્યના ઉત્સર્જન તંત્રનો મુખ્ય હેતુ શરીરમાં બનતા નાઇટ્રોજનયુક્ત એરી ઉત્સર્જ દ્રવ્યો (જેવા કે યુરિયા અને યુરિક એસિડ) ને સ્થિરમાંથી અલગ કરી, મૂત્ર સ્વરૂપે શરીરની બહાર કાઢવાનો છે.

❖ ઉત્સર્જન તંત્રના મુખ્ય અંગો (Main Organs of Excretory System) :-

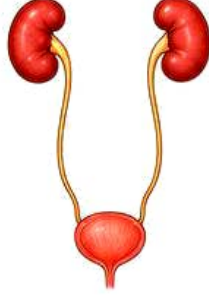
મનુષ્યના ઉત્સર્જન તંત્રમાં મુખ્યત્વે નીચેના અંગોનો સમાવેશ થાય છે:

(1) એક જોડ મૂત્રપિંડ (A pair of Kidneys - કિડની):



- ➔ સ્થાન: મનુષ્યમાં ઉદરમાં (પેટના ભાગમાં) કરોડસ્તંભની બંને બાજુએ એક-એક મૂત્રપિંડ આવેલા હોય છે. તે આકારમાં વાલના દાણા (Bean-shaped) જેવા અને ઘેરા લાલ રંગના હોય છે.
- ➔ કાર્ય: આ ઉત્સર્જન તંત્રનું સૌથી મુખ્ય અંગ છે. તે સ્થિરને ગાળીને તેમાંથી એરી કચરો અલગ કરે છે અને મૂત્ર (Urine) નું નિર્માણ કરે છે. (દરેક મૂત્રપિંડમાં અસંખ્ય ગાળણ એકમો - 'નેફ્રોન' આવેલા હોય છે).

(2) એક જોડ મૂત્રવાહિની (A pair of Ureters):



- ➔ સ્થાન અને રચના: દરેક મૂત્રપિંડની અંદરની બાજુએથી એક પાતળી અને લાંબી નળી નીકળે છે, જેને મૂત્રવાહિની કહે છે.
- ➔ કાર્ય: તે મૂત્રપિંડમાં તૈયાર થયેલા મૂત્રને મૂત્રાશય સુધી પહોંચાડવાનું (વહન કરવાનું) કાર્ય કરે છે.

(3) મૂત્રાશય (Urinary Bladder):



- ➔ સ્થાન અને રચના: તે સ્નાયુઓની બનેલી એક કોથળી જેવી રચના છે, જે પેટના નીચલા ભાગમાં (શોષિ પ્રદેશમાં) આવેલી હોય છે.
- ➔ કાર્ય: તેમાં મૂત્રનો ઠંડામી (કામચાલાઉ) સંગ્રહ થાય છે. મૂત્રાશય સ્નાયુલ હોવાથી તે ચેચાતંત્ર (મગજ) ના નિયંત્રણ હેઠળ હોય છે. જ્યાં સુધી મૂત્રાશય ભરાઈ ન જાય અને દબાણ ન આવે ત્યાં સુધી મૂત્ર તેમાં જળવાઈ રહે છે.

(4) મૂત્રમાર્ગ (Urethra):



- ➔ રચના અને કાર્ય: મૂત્રાશયના નીચેના ભાગમાંથી એક ક્ષિદ્ર મારફતે નળી બહાર તરફ ખૂલે છે, જેને મૂત્રમાર્ગ કહે છે. તેના દ્વારા સંગ્રહિત મૂત્રને શરીરની બહાર ત્યાગ કરવામાં આવે છે.

🔥 નિલેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

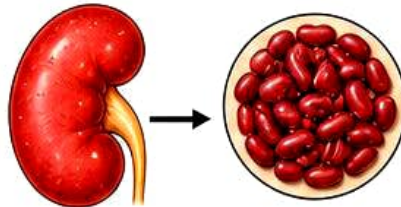
➔ ટ્રિક 1 (આખા સિસ્ટમને ઘરમાં રહેલા "RO પ્લાન્ટ" સાથે સરખાવો):

તમારા ઘરમાં લાગેલા વોટર ફિલ્ટર (RO) ને યાદ કરો, આખું તંત્ર યાદ રહી જશે!

	મૂત્રપિંડ (Kidney): આ મેઈન ફિલ્ટર મશીન છે, જે ખરાબ લોહીને ગાળીને કચરો કાઢે છે.
	મૂત્રવાહિની (Ureter): આ ફિલ્ટરમાંથી નીકળતી વેસ્ટ પાઈપ છે, જે કચરાવાળું પાણી નીચે લઈ જાય છે.
	મૂત્રાશય (Bladder): આ પાણી ભેગું કરવાની ટાંકી છે.
	મૂત્રમાર્ગ (Urethra): આ ટાંકીનો નળ છે, જ્યારે ટાંકી ભરાય ત્યારે નળ ખોલીને પાણી બહાર કાઢવામાં આવે છે!

➔ ટ્રિક 2 (વાલના દાણા જેવો આકાર):

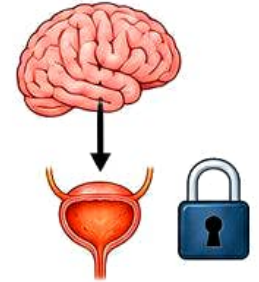
MCQ માં વારંવાર પૂછાય છે કે કિડનીનો આકાર કેવો હોય?



અપણે ગુજરાતીમાં 'વાલ' નામનું કહોળ ખાઈએ છીએ (રાજમા જેવો દાણા). બસ, કિડનીનો આકાર બરાબર એ વાલના દાણા જેવો જ હોય છે!

➔ ટ્રિક 3 (મૂત્રાશય મગજના કંટ્રોલમાં છે!):

વિચારો કે જો મૂત્રાશય મગજના કંટ્રોલમાં ન હોત તો શું થાત?



કિડનીમાંથી મૂત્ર સીધું જ બહાર આવતું રહેત! પણ મૂત્રાશય સ્નાયુઓનું બનેલું છે, એટલે જ્યારે તે પૂરપૂરું ભરાય, ત્યારે જ મગજને સિગ્નલ મળે છે અને આપણે તેને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ.

● મૂત્રપિંડ નલિકા (Nephron - નેફ્રોન) ની રચના :-

→ મૂત્રપિંડ (Kidney) ની અંદર રહેલ ગાળવાનું કામ કરતો પાયાનો એકમ મૂત્રપિંડ નલિકા (Nephron) છે. દરેક મૂત્રપિંડમાં આશરે 10 લાખ જેટલી સૂક્ષ્મ ગુંચળામય નલિકાઓ આવેલી હોય છે.

→ રચનાના મુખ્ય ભાગો:

1. બાઉમેનની કોથળી (Bowman's Capsule):

નલિકાના શરૂઆતના છેડે આવેલી કપ (પ્યાલા) આકારની રચના છે.

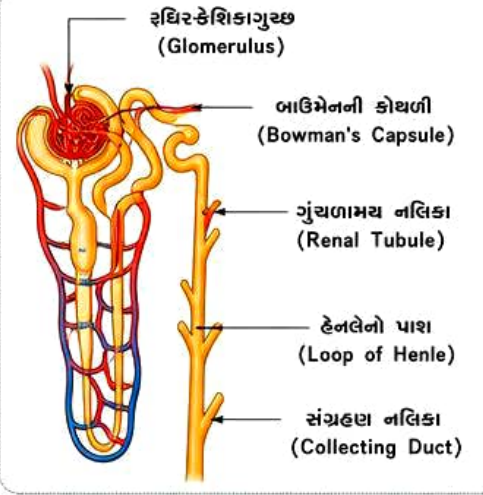
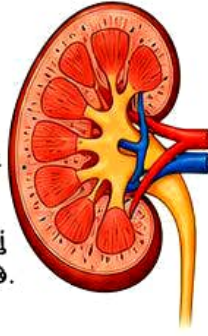
2. રેશિર-કેશિકાગુચ્છ (Glomerulus):

બાઉમેનની કોથળીની અંદર રેશિર-કેશિકાઓનું એક જાળીદાર ગુંચળું આવેલું હોય છે, જેને રેશિર-કેશિકાગુચ્છ કહે છે. અહીં રેશિર ગળાય છે.

3. ગુંચળામય નલિકા (Renal Tubule):

બાઉમેનની કોથળીમાંથી એક લાંબી ગુંચળામય નળી નીકળે છે (જેમાં હેનલેનો પાશ આવેલો હોય છે), જે અંતે સંગ્રહણ નલિકામાં ખૂલે છે.

મૂત્રપિંડ (Kidney)



● મૂત્ર નિર્માણની ક્રિયાવિધિ (Mechanism of Urine Formation) :-

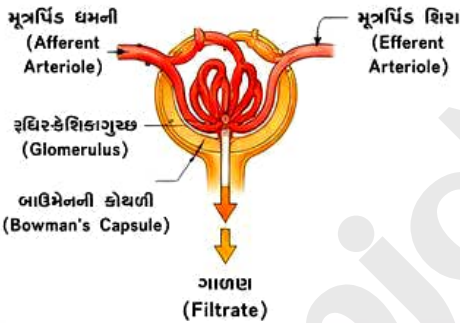
શરીરમાંથી કચરો બહાર કાઢવા માટે મૂત્ર નિર્માણની પ્રક્રિયા મુખ્ય 3 તબક્કામાં થાય છે:

1 અતિસૂક્ષ્મ ગાળણ (Ultrafiltration)

→ જ્યારે મૂત્રપિંડ ધમની દ્વારા કચરયુક્ત રેશિર રેશિર-કેશિકાગુચ્છમાં ઊંચા દબાણે પ્રવેશે છે, ત્યારે બાઉમેનની કોથળીમાં તેનું ગાળણ થાય છે.

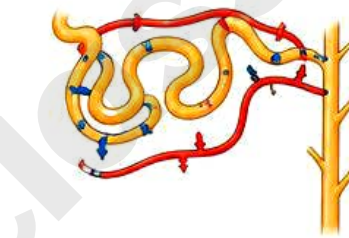
→ આ ગાળણમાં પાણી, ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ, ક્ષારો અને ચુરિયા જેવા નાઈટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો હોય છે.

(આ પ્રાથમિક ગાળણ છે).



2 પસંદગીશીલ પુનઃશોષણ (Selective Reabsorption)

→ જેમ જેમ આ ગાળણ ગુંચળામય નલિકામાં આગળ વધે છે, તેમ તેમ તેમાંથી શરીર માટે ઉપયોગી એવા પદાર્થો (જેમ કે ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ, જરૂરી ક્ષારો અને મોટાભાગનું પાણી) નલિકાની આસપાસ આવેલી રેશિર-કેશિકાઓ દ્વારા ફરીથી રેશિરમાં શોષાઈ જાય છે.

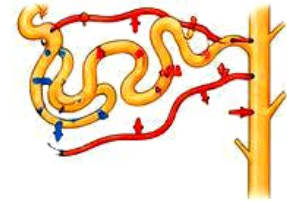


→ પસંદગીશીલ પુનઃશોષણ
→ રેશિર-કેશિકાઓ

3 નલિકામાં સ્ત્રાવ (Tubular Secretion)

→ રેશિરમાં હજુ પણ રહી ગયેલા કેટલાક વધારાના ક્ષારો અને ઝેરી દ્રવ્યો (જેમ કે પોટેશિયમ આયન) રેશિરમાંથી સીધા નલિકામાં સ્ત્રાવ પામે છે.

→ અંતે નલિકામાં જે પ્રવાહી વધે છે, તે મૂત્ર (Urine) છે, જેમાં ફક્ત વધારાનું પાણી અને ચુરિયા/ચુરિક એસિડ જેવો ઝેરી કચરો જ હોય છે. આ મૂત્ર સંગ્રહણ નલિકા દ્વારા મૂત્રાશયમાં જાય છે.

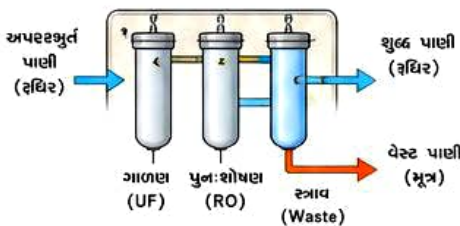


→ નલિકામાં સ્ત્રાવ
→ અંતિમ મૂત્ર (Urine)

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

→ ટ્રિક 1 (નેફ્રોન એટલે આપણા શરીરનું "RO Water Purifier"):

ચાલ રાખો, જેમ RO મશીનમાં પહેલા પાણી ફિલ્ટર થાય (ગાળણ), પછી મશીન જોલે કે આમાં તો સારા મિનરલ્સ પણ નીકળી ગયા છે, એટલે એ પાણી સારા મિનરલ્સ ઉમેરે (પુનઃશોષણ), અને છેલ્લે ખરાબ પાણી વેસ્ટ પાર્ટમાંથી બહાર કાઢી દે (મૂત્ર). બરાબર આવું જ કામ આપણું નેફ્રોન કરે છે!



→ ટ્રિક 2 (ગ્લુકોઝ પાછો કેમ ખેંચી લેવો પડે?):

બોર્ડમાં પૂછાય કે પુનઃશોષણની જરૂર કેમ પડી?

શોર્ટકટ લોજિક: બાઉમેનની કોથળીની ચાલણી એટલી જાળીદાર છે કે કચરાની (ચુરિયાની) સાથે સાથે કિંમતી ખોરાક (ગ્લુકોઝ) પણ ગળાઈને નીચે આવી જાય છે. જો એ મૂત્ર વાટે બહાર જતો રહે તો માણસ નબળો પડી જાય! એટલે નળીમાં આગળ વધતા પહેલા જ આપણું શરીર એને "પસંદ કરીને" પાછો ખેંચી લે છે. (જેને પસંદગીશીલ પુનઃશોષણ કહેવાય).



→ ટ્રિક 3 (મળોત્સર્જન vs ઉત્સર્જન નો ભેદ ક્યારેય ન ભૂલતા!):

ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અપાયિત ખોરાક (સવારના નિત્યક્રમ) ને જ ઉત્સર્જન સમજે છે! ના!



અપાયિત ખોરાક કાઢવો =
મળોત્સર્જન
(પાચનતંત્રનું કામ છે).



લોહીમાં ભાળેલું ઝેર (ચુરિયા) ગાળીને
મૂત્ર (Urine) રૂપે કાઢવું =
ઉત્સર્જન
(મૂત્રપિંડનું કામ છે).

🌐 આવી વધુ આકર્ષક 2026 બોર્ડ પરીક્ષાની પોસ્ટ અને શોર્ટકટ ટ્રિક્સ જોવા માટે વિઝિટ કરો : njclasses.in 🌐



YouTube
@NJClassesGujarati



Instagram
/nj_classes1



Website
njclasses.in



GET IT ON
Google Play



● પરિચય (Introduction) :-

→ પ્રાણીઓની સરખામણીમાં વનસ્પતિઓમાં ઉત્સર્જન માટે કોઈ વિશિષ્ટ અંગો કે જટિલ તંત્ર હોતા નથી. તેઓ નકામા કચરાનો નિકાલ કરવા માટે પ્રાણીઓ કરતાં એકદમ અલગ રીતોનો ઉપયોગ કરે છે.

વનસ્પતિનું ઉત્સર્જન - સરળ સમજ

O_2 અને CO_2 વાયુ પર્ણરંધ્રો દ્વારા બહાર જાય છે.

વધારાનું પાણી બાષ્પો સ્વરૂપે બહાર જાય છે.

રાળ, ગુંદર અને અન્ય કચરો સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે.

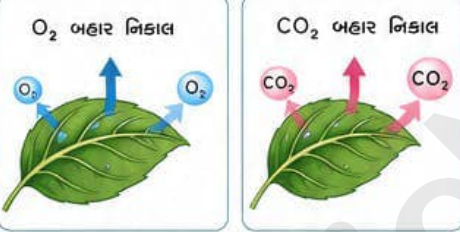
કોઈ કચરો પાનમાં સંગ્રહિત થઈ પાન ખરી પડે છે.



● વનસ્પતિમાં ઉત્સર્જનની વિવિધ રીતો (Methods of Excretion in Plants) :-

(1) વાયુરૂપ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો નિકાલ (Gaseous Wastes):

- પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયામાં ઓક્સિજન (O_2) વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, જે તેમના માટે ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય (કચરો) છે.
- તેનો નિકાલ પર્ણરંધ્રો (Stomata) દ્વારા વાતાવરણમાં થાય છે.
- રાત્રિના સમયે શ્વસનની ક્રિયામાં ઉત્પન્ન થતો કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO_2) પણ પર્ણરંધ્રો દ્વારા બહાર ફેંકાય છે.

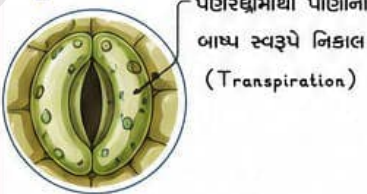


પર્ણરંધ્ર (Stomata)

(2) પ્રવાહી ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો નિકાલ (Liquid Wastes):

- વનસ્પતિ જમીનમાંથી શોષેલા પાણીમાંથી જે વધારાનું પાણી બચે છે, તેનો બાષ્પોત્સર્જન (Transpiration) ની ક્રિયા દ્વારા પર્ણરંધ્રો માંથી બાષ્પ સ્વરૂપે નિકાલ કરે છે.

બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા વધારાનું પાણી બહાર જાય છે.



પર્ણરંધ્રમાંથી પાણીની બાષ્પ સ્વરૂપે નિકાલ (Transpiration)

(3) ઘન અને અન્ય ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો નિકાલ (Solid & Other Wastes):

(i) રસધાનીમાં સંગ્રહ:

વનસ્પતિના કોષોમાં મોટી કોષીય રસધાની (Vacuole) હોય છે, જેમાં ઘણા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો સંગ્રહ થાય છે.



રસધાની (Vacuole)

(ii) પર્ણો ખરવા:

કેટલાક ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો સંગ્રહ પર્ણોમાં થાય છે. પર્ણો જીર્ણ થઈને કરમાઈ જાય છે અને નીચે ખરી પડે છે, તેની સાથે કચરો પણ દૂર થાય છે.



(iii) રાળ અને ગુંદર:

જૂની જલવાહક પેશી (Old Xylem) માં નકામા પદાર્થોનો રાળ (Resin) અને ગુંદર (Gum) સ્વરૂપે સંગ્રહ કરવામાં આવે છે.



(iv) ભૂમિમાં ઉત્સર્જન:

કેટલીક વનસ્પતિઓ પોતાના મૂળ દ્વારા આસપાસની જમીન (ભૂમિ) માં પણ કેટલાક ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો સીધો ત્યાગ કરે છે.



🔥 નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nilesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

ટ્રિક 1 (વનસ્પતિનું “ડસ્ટબીન” કયું?):

બોર્ડની પરીક્ષામાં MCQ વારંવાર પુછાય છે કે વનસ્પતિ રાળ અને ગુંદરનો સંગ્રહ ક્યાં કરે છે? જવાબ સીધો યાદ રાખો: જૂની જલવાહક પેશી.

જૂની જલવાહક પેશી (Old Xylem)



💡 શોર્ટકટ: જૂની વસ્તુઓ આપણે ડસ્ટબીનમાં નાખીએ, તેમ વનસ્પતિ પોતાનો કચરો “જૂની જલવાહક પેશીમાં નાખે છે!

ટ્રિક 2 (ઓક્સિજન: આપણા માટે પ્રાણવાયુ, વનસ્પતિ માટે કચરો!):

આપણે નવાઈ લાગે, પણ જે ઓક્સિજન વિના અપણે જીવી શકતા નથી, તે જ O_2 પ્રકાશસંશ્લેષણ સમયે વનસ્પતિ માટે એક “ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય” (Waste Product) છે, જેનને તે છુટકારો મેળવવા બહાર ફેંકે છે.



ટ્રિક 3 (પાનખર અતુનું અસલી કારણ):

જાડ પરથી પાંદડા કેમ ખરે છે? માત્ર અતુ બદલાવવા કારણે નહીં, પણ વનસ્પતિ પોતાનો નકામો કચરો પર્ણોમાં ભેગો કરે છે અને પછી તે પર્ણને જ નીચે પાડી દે છે!

(કચરો કાઢવાની કેટલી સ્માર્ટ રીત!)

